

SERIE TÉCNICA SOBRE LA NCH170.OF2016 – "HORMIGÓN: REQUISITOS GENERALES"

Luis Antonio Leiva Olea
Constructor Civil e Ingeniero en Minas

CAPITULO I



+56 953707313 | luisantonioleivaolea@gmail.com | Santiago, RM - Chile

Editor Avanzado de contenido Minero, Geológico, Civil y Constructivo



Introducción general a la serie técnica sobre la NCh170.Of2016 – Hormigón: Requisitos Generales

En el contexto técnico chileno actual, el cumplimiento normativo en torno al hormigón estructural es una condición esencial para la calidad, seguridad y durabilidad de las obras civiles y de infraestructura. **La Norma Chilena NCh170.Of2016, titulada Hormigón – Requisitos Generales,** constituye el cuerpo normativo central que regula los aspectos mínimos exigibles al hormigón en estado fresco y endurecido, desde su dosificación y materiales constituyentes, hasta su control de calidad, aceptación y uso estructural.

Ratificada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), esta norma es de aplicación obligatoria en el territorio nacional en todas las obras públicas y privadas que involucren hormigón estructural y señalen su uso. A diferencia de versiones anteriores, la edición 2016 incorpora una mirada técnica más rigurosa, criterios de durabilidad ajustados a clases de exposición ambiental, definiciones normalizadas, criterios estadísticos de aceptación y referencias actualizadas a normas chilenas complementarias.

Este apunte técnico avanzado forma parte de **una serie de análisis estructurados** cuyo propósito es **desarrollar, interpretar críticamente y aplicar en profundidad** los distintos aspectos normativos y técnicos de la NCh170.Of2016. Cada entrega abordará secciones específicas de la norma desde una perspectiva técnica, aplicada y compatible con la práctica profesional real, con énfasis en la coherencia normativa, las exigencias actuales de diseño y control de calidad, y los desafíos que enfrenta la industria del hormigón en Chile.

En esta primera entrega, se abordarán los siguientes contenidos fundamentales:

- **Los objetivos generales de la NCh170.Of2016** y su rol dentro del sistema normativo chileno.
- **El contexto histórico** y la evolución normativa desde versiones anteriores (1985, 2000) hasta la versión vigente.
- **El alcance y campo de aplicación** de la norma, con énfasis en su obligatoriedad y limitaciones.
- El análisis detallado del **Capítulo 2: Definiciones Técnicas Clave,** con desarrollo técnico extendido y aplicación práctica.
- La definición y análisis del concepto de **hormigón estructural**, sus propiedades y exigencias normativas.
- La incorporación y función de **aditivos químicos y adiciones minerales** en la mezcla, incluyendo requisitos y criterios de uso.
- **La clasificación del hormigón por resistencia mecánica**, diferenciando entre resistencia a compresión y tracción por flexión.
- **La resistencia característica a compresión (f'c)** como parámetro central de diseño, especificación y control.
- **La resistencia a tracción por flexión (f'r)** y su aplicación en elementos sin armadura pasiva o en pavimentos de hormigón.

Finalmente, se incluirán **conclusiones técnicas** y **una reflexión crítica** sobre la utilidad, desafíos y proyecciones de la norma NCh170.Of2016, en función del material abordado en esta entrega.

Esta serie está dirigida a estudiantes avanzados de ingeniería, inspectores técnicos de obra, proyectistas, jefes de laboratorio, profesionales de entidades públicas (como el MOP o Serviu), así como a docentes y especialistas que buscan **profundizar en el conocimiento real y técnico** del marco normativo que regula el uso del hormigón estructural en Chile. **El objetivo final no es sólo comprender la norma, sino aplicarla de forma crítica, razonada y coherente con las exigencias actuales del diseño y la construcción estructural en el país.**



NCh170:2016, titulada “Hormigón – Requisitos generales”

El hormigón es, sin lugar a dudas, el material más utilizado en la construcción moderna debido a su versatilidad, durabilidad y capacidad para adaptarse a múltiples exigencias estructurales, ambientales y arquitectónicas. Sin embargo, esta aparente simplicidad en su uso contrasta con **la complejidad técnico-normativa** que requiere para garantizar un desempeño confiable, reproducible y seguro en el tiempo.

En ese contexto, **la Norma Chilena Oficial NCh170:2016 “Hormigón – Requisitos Generales”,** elaborada por el Instituto Nacional de Normalización (INN), **constituye el instrumento técnico de referencia central** que regula las características mínimas que debe cumplir el hormigón estructural en Chile. Su aplicación es obligatoria para todos los proyectos que incorporen hormigón como elemento resistente, y se encuentra alineada con los criterios estructurales, ambientales, químicos, constructivos y de control de calidad exigidos por la normativa nacional e internacional vigente.

Objetivo de la norma

La NCh170:2016 establece **los requisitos mínimos de desempeño** que deben cumplir los materiales constituyentes del hormigón, las proporciones de mezcla, su estado fresco, comportamiento endurecido, durabilidad y trazabilidad, desde su fabricación hasta su colocación en obra. Además, define procedimientos para el diseño de mezclas, criterios de aceptación y rechazo, y orientaciones para la evaluación de conformidad, todo ello en un marco técnico verificable y controlable.

Este enfoque integral busca garantizar:

- **La seguridad estructural** de las construcciones.
- **La durabilidad en condiciones ambiental es diversas**, incluidas zonas marinas, suelos agresivos, ciclos de congelamiento y deshielo, entre otros.
- **La homogeneidad y control de calidad**, especialmente en contextos industriales de alta productividad.
- **La compatibilidad normativa** con sistemas de diseño estructural (como la NCh430.Of96 y la NCh2369.Of2025).

Estructura normativa del hormigón en Chile

La NCh170 se sitúa en el corazón del sistema normativo del hormigón estructural chileno. Funciona como norma base o “norma paraguas”, ya que se vincula y complementa con múltiples normas específicas, tales como:

- **NCh163:** Agregados para hormigón – Requisitos.
- **NCh1017:** Hormigón - Confección en obre y curado de probetas.

- **NCh1175:** Aditivos – Clasificación y requisitos.
- **NCh1928:** Durabilidad del hormigón.
- **NCh1037:** Hormigón – Ensayo de resistencia a compresión.
- **NCh1038 – NCh1018 – NCh1564,** entre muchas otras.

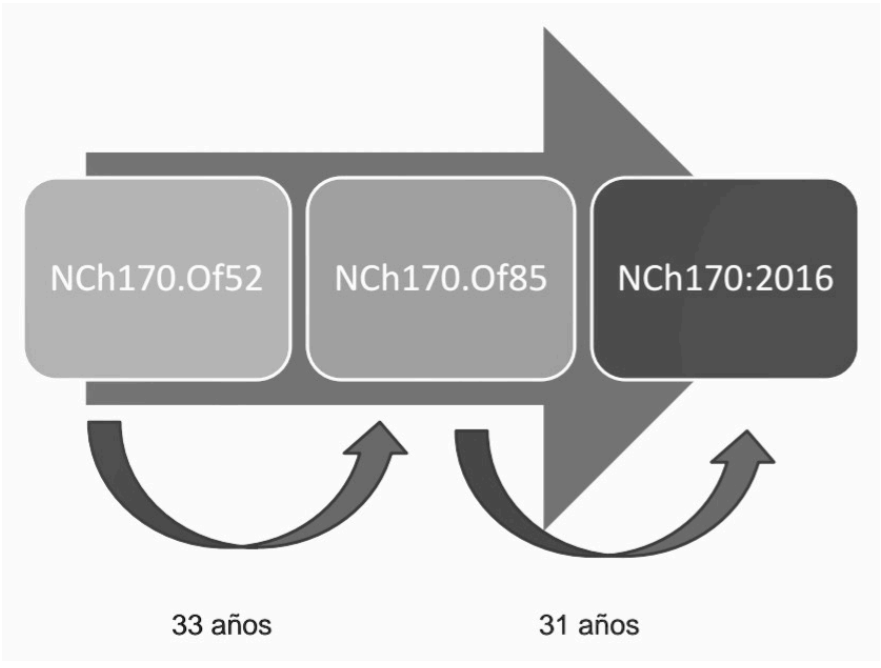
El cumplimiento de la NCh170 no es optativo en proyectos estructurales, sino que **es requisito obligatorio desde el 2017, en toda obra publica, debido a que MOP la valida; en proyectos privados, al ser una norma y no una ley, solo es de carácter obligatoria en cuanto se especifique su uso.** Asimismo, se articula con el Reglamento de Vivienda Social y con los requisitos de diseño estructural establecidos por la norma sísmica chilena.

Contexto histórico y evolución de la norma

La primera versión de la norma NCh170 fue publicada en 1952 y después en 1985. Desde entonces, ha experimentado múltiples revisiones, siendo la versión 2016 la más actual, consolidando más de tres décadas de experiencia normativa, avances en la tecnología del hormigón y criterios internacionales actualizados, como los propuestos por el ACI (American Concrete Institute), la EN 206 europea y las normas ASTM.

La revisión del año 2016 introdujo cambios profundos en relación con versiones anteriores, entre los cuales destacan:

- **Un enfoque orientado al desempeño** (“performance-based”) más que prescriptivo.
- Inclusión de requisitos vinculados a **ambientes agresivos y durabilidad esperada.**
- Incorporación de nuevos materiales cementantes, aditivos y agregados.
- Fortalecimiento del control de calidad y trazabilidad del hormigón.
- Mayor coherencia con los sistemas de diseño estructural y normas de control sísmico.



Enfoques de Regulación y Diseño: Prescriptivo, conteniendo una mirada al futuro con un enfoque Por Desempeño

Enfoque Prescriptivo: El enfoque prescriptivo es un modelo normativo y de diseño basado en el cumplimiento de requisitos específicos preestablecidos en una norma. En este enfoque:

- Se indica exactamente **qué hacer y cómo hacerlo**.
- Las normas establecen parámetros **fijos,** tales como:
    - Dosificación mínima de cemento (p. ej., ≥ 300 kg/m³),
    - Tamaño máximo del árido (p. ej., ≤ 25 mm),
    - Relación agua/cemento (p. ej., ≤ 0,55 para exposición moderada),
    - Ensayos obligatorios (p. ej., asentamiento, resistencia a compresión).

Este enfoque **no requiere justificar el comportamiento estructural final** del material ni de la estructura, porque **se presume que el cumplimiento de las prescripciones garantiza un comportamiento adecuado.**

Ejemplo en NCh170.of 2016: La exigencia de una resistencia mínima a compresión de 20 MPa para elementos estructurales es un criterio prescriptivo: se debe cumplir porque así lo establece la norma, sin necesidad de demostrar un desempeño particular.

Enfoque por Desempeño (Performance-Based): El enfoque por desempeño se centra en los resultados esperados del material o sistema estructural, más que en cómo se alcanza ese resultado. Aquí lo que importa es que el hormigón:

- Cumpla con **un comportamiento funcional o estructural específico** (desempeño),
- Resista ciertas cargas, condiciones ambientales, durabilidad proyectada, etc.,
- Se pueda justificar mediante modelación, ensayo, simulación o monitoreo, sin seguir necesariamente prescripciones fijas.

Este enfoque requiere **una mayor comprensión del comportamiento del material, ensayos avanzados, y generalmente criterios de aceptación basados en el riesgo.**

Ejemplo aplicado: Un hormigón diseñado para una vida útil de 100 años en un ambiente marino agresivo, cuya resistencia, permeabilidad, retracción y durabilidad se validan mediante ensayos especializados, sin seguir prescripciones tradicionales de relación a/c ni dosificación mínima: **eso es un diseño por desempeño.**

Situación actual en Chile

La NCh170.of 2016 y otras normas chilenas de hormigón estructural están redactadas, en su mayoría, desde **un enfoque prescriptivo,** aunque **abren parcialmente la puerta al enfoque por desempeño** en los siguientes contextos:

- **Uso de nuevas tecnologías de hormigón** (como autocompactantes o ultra resistentes),

- **Proyectos de infraestructura especial** (minería, túneles, estructuras marítimas),

- **Justificaciones mediante ensayos o modelación numérica** en grandes obras públicas.

Esto se relaciona con un principio clave en normativas modernas: **el enfoque prescriptivo entrega un mínimo exigible,** pero no impide **el uso del enfoque por desempeño cuando es debidamente validado** por el profesional competente (ingeniero calculista o laboratorio de control).

Criterio	Prescriptivo	Por Desempeño
Base normativa	Reglas fijas e instrucciones detalladas	Objetivos funcionales y criterios de desempeño
Flexibilidad	Baja. No permite alternativas si no cumplen las prescripciones	Alta. Permite innovación si se demuestra desempeño equivalente o superior
Validación	Cumplimiento de requisitos explícitos de la norma	Demostración del comportamiento mediante simulación, ensayos o monitoreo
Ejemplo en NCh170	Resistencia mínima de diseño especificada (f′c), dosificación mínima de cemento	(No directamente desarrollado en NCh170, pero aplicable si se justifica mediante criterios técnicos de desempeño)
Ventaja	Simplicidad, uniformidad, fácil fiscalización	Mayor precisión, adaptabilidad a nuevas tecnologías, optimización técnica y económica
Desventaja	Rígido, puede impedir innovaciones o soluciones más eficientes	Requiere mayor experticia, costo en ensayos, validación compleja

El enfoque prescriptivo garantiza **uniformidad y control**, siendo útil para obras comunes y de menor complejidad. Es el dominante en Chile. **El enfoque por desempeño** permite **flexibilidad, innovación y optimización,** siendo ideal para proyectos especiales o uso de materiales avanzados. **Ambos enfoques pueden coexistir:** el primero como base obligatoria, el segundo como alternativa válida con respaldo técnico suficiente.

Importancia práctica para el profesional de la construcción

Para el proyectista estructural, el constructor civil, el laboratorista de obra o el inspector técnico de proyectos, **el conocimiento profundo y actualizado de la NCh170:2016 no es opcional.** Es una herramienta normativa clave para:

- Evitar fallas estructurales prematuras por mala dosificación o control deficiente.
- Cumplir con los permisos municipales, especialmente en obras mayores o públicas.
- Establecer un lenguaje técnico común entre proyectistas, constructores, proveedores de hormigón y organismos de control.
- Tomar decisiones informadas ante situaciones de no conformidad, rechazo de partidas, o discrepancias entre proyecto y ejecución.

El profesional debe ser capaz de interpretar correctamente sus requisitos, adaptar sus exigencias a condiciones locales específicas (altas temperaturas, altitud, humedad relativa, etc.), y aplicarla de forma coherente en todo el ciclo de vida del hormigón estructural, desde el diseño hasta la demolición o rehabilitación estructural.

La NCh170.of 2016 no es simplemente un compendio de reglas; **es un sistema de garantía técnica y normativa del material más importante en la construcción moderna.** Su correcta interpretación y aplicación es indispensable para asegurar estructuras duraderas, seguras y conformes a la ley. Comprender su estructura, principios y exigencias técnicas es el primer paso para lograr una ejecución estructural de alto nivel profesional.

Capítulo 1: Alcance y Campo de Aplicación

La norma NCh170:2016 **establece los requisitos técnicos y de calidad que debe cumplir el hormigón simple y reforzado,** cuando se emplea en elementos que resisten cargas y solicitaciones estructurales, ya sea en obras de edificación, infraestructura vial, instalaciones industriales, obras civiles especiales, o cualquier otro tipo de estructura permanente que demande comportamiento estructural confiable y duradero.

Ámbitos de aplicación específicos: de acuerdo con el texto de la norma, la NCh170:2016 se aplica exclusivamente a las siguientes categorías de elementos:

1.1 Esta norma establece los requisitos generales mínimos que se deben considerar para especificar, confeccionar, transportar, colocar, compactar, curar, proteger, desmoldar y descimbrar hormigones de densidad entre 2 000 kg/m^3 y 2 800 kg/m^3 ,usados en hormigón simple y en hormigón reforzado.

1.2 Esta norma clasifica a los hormigones por resistencia a compresión o resistencia a tracción por flexión y establece grados de exposición, y sus requisitos para especificar el hormigón por durabilidad.

1.3 Esta norma no establece requisitos específicos para aquellos hormigones que requieren diseños o tecnologías especiales, para los cuales puede ser necesario modificar y/o complementar una o más de las disposiciones contenidas en esta norma.

1.4 Esta norma no trata asuntos de seguridad, si es que hay, asociados con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma establecer prácticas apropiadas de salud y seguridad, y determinar el grado de aplicación de las limitaciones regulatorias previo a su uso.

Los puntos anteriores **son los alcances textuales de la NCh170.of2016**, de ellos se puede desclasificar específicamente los elementos y hormigones que entran o salen de los alcances de la norma.

Elementos sometidos a esfuerzos estructurales

Los elementos sometidos a esfuerzos estructurales son componentes del sistema resistente de una obra cuya función principal es recibir, transmitir y disipar cargas o solicitaciones internas y externas, garantizando la estabilidad, seguridad y funcionalidad estructural durante la vida útil del proyecto.

Estos elementos no pueden considerarse ornamentales ni de simple relleno volumétrico: su diseño, construcción y control de calidad están regidos por criterios normativos específicos debido a su rol estructural.

Ejemplos típicos, Incluyen, pero no se limitan a:

- **Vigas:** elementos lineales horizontales o inclinados que resisten principalmente flexión y corte. Transfieren cargas desde losas hacia columnas o muros.
- **Pilares o columnas:** elementos verticales que trabajan principalmente a compresión y, en menor medida, flexión compuesta.
- **Losas:** elementos planos horizontales que distribuyen cargas sobre apoyos múltiples. Trabajan a flexión bidireccional, cortante y, eventualmente, punzonamiento.
- **Fundaciones o cimentaciones:** componentes que transfieren cargas estructurales hacia el terreno. Su diseño depende de la geotecnia y exige control de resistencia y durabilidad del hormigón.
- **Muros estructurales:** también conocidos como muros portantes, están diseñados para soportar cargas verticales y horizontales, frecuentemente bajo compresión y esfuerzos combinados.
- **Diafragmas rígidos (losa de entrepiso, cubiertas estructurales):** elementos que distribuyen fuerzas horizontales (como las sísmicas) hacia los sistemas de resistencia lateral.

Solicitaciones estructurales involucradas

Estos elementos están sujetos a una o más de las siguientes solicitaciones:

- **Compresión axial**
- **Tracción axial**
- **Flexión pura o compuesta**
- **Corte (o esfuerzo cortante)**
- **Torsión**

Cada una de estas solicitaciones tiene un impacto directo en el diseño del refuerzo de acero y en **los requisitos del hormigón** (resistencia, módulo de elasticidad, durabilidad, trabajabilidad).

Elementos pretensados y postensados

La norma también regula el hormigón empleado en:

- **Sistemas pretensados,** donde los tendones se tensan antes del vaciado del hormigón.

- **Sistemas postensados,** donde los tendones se tensan después del. fraguado del hormigón.

Aplicación frecuente: Puentes, estructuras de grandes luces, losas nervadas, vigas de prefabricados.

Justificación técnica: Estos elementos presentan altas exigencias de calidad del hormigón, tanto en términos de resistencia a compresión inicial y final, como en control de retracción, adherencia, durabilidad y fluencia, lo que hace indispensable el cumplimiento riguroso de la NCh170.

Obras civiles y edificaciones de uso público o privado

La norma se aplica a:

- **Construcción pública** (hospitales, escuelas, terminales, centros cívicos).
- **Infraestructura de uso civil** (carreteras, túneles, embalses, presas, canales).
- **Edificación privada** (viviendas, edificios de departamentos, oficinas, centros comerciales, bodegas).

Fundamento normativo: Dado que estas estructuras deben satisfacer exigencias mínimas de seguridad estructural, durabilidad, resistencia mecánica, resistencia química (ataque por sulfatos o cloruros), impermeabilidad y desempeño a lo largo del tiempo, la NCh170 es obligatoria para garantizar **un hormigón estructural con propiedades verificables.**

La NCh170.of 2016 excluye explícitamente del ámbito de aplicación a los siguientes tipos de hormigón:

Hormigón no estructural: Aquel cuya función no es resistir cargas estructurales, sino simplemente cumplir roles complementarios como:

- Rellenos de zanjas.
- Contrapisos sin carga.
- Pavimentos peatonales sin solicitación relevante.
- Elementos de nivelación o aislación sin función resistente.

Normas aplicables: Su producción y control pueden regirse por especificaciones particulares o normas alternativas que **no son la NCh170,** ya que los requisitos de resistencia y control son diferentes.

Hormigón proyectado (shotcrete): Hormigón lanzado mediante equipos de alta presión, usado en:

- Estabilización de taludes y túneles.
- Revestimientos estructurales o de contención provisoria.
- Refuerzos estructurales en rehabilitación de obras.

Normas aplicables: En Chile, el hormigón proyectado se regula por otras normas técnicas específicas como **la ACI 506.2-95 (Hormigón proyectado – Requisitos generales) o especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) o la guía chilena del hormigón proyectado del ICHA (Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile),** dada su tecnología particular de colocación, resistencia y adherencia, muy distinta al hormigón convencional.

Importancia de definir claramente el alcance

Definir con precisión el campo de aplicación de la NCh170:2016 tiene una doble relevancia técnica y legal:

1. **Evita la aplicación indebida de requisitos excesivos o insuficientes** a hormigones que no corresponden, lo que puede tener consecuencias tanto estructurales como contractuales.

2. **Obliga a todos los actores involucrados** en el diseño, fabricación, control y recepción de hormigón estructural a cumplir con criterios objetivos, auditables y obligatorios en Chile, lo cual es especialmente relevante en obras reguladas por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y su Ordenanza General (OGUC).

NCh170.of 2016 establece los límites y condiciones de aplicabilidad de la norma, delimitando su uso a hormigón que cumple funciones estructurales, en el sentido estricto de resistir cargas, formar parte del sistema resistente y tener un desempeño técnico conforme a las exigencias estructurales y de durabilidad.

Por tanto, el cumplimiento de esta norma es obligatorio para todos los hormigones estructurales usados en obras públicas o privadas que se encuentren bajo el marco legal chileno, y su aplicación debe excluirse expresamente cuando se trate de hormigón no estructural o proyectado, a fin de no distorsionar los criterios de diseño ni los procedimientos de control de calidad.

Importancia normativa

La NCh170.of 2016 regula los requisitos generales del hormigón, por lo que no opera en solitario, sino como parte de un marco normativo integral. Para los elementos sometidos a esfuerzos estructurales, esta norma se aplica en conjunto con:

- **NCh430.Of2008 (Hormigón armado – Requisitos de diseño y cálculo)** Define las reglas de diseño estructural de elementos en hormigón armado, considerando los estados límite últimos y de servicio.

- **NCh433.Of1996 (Modificada 2009) – Diseño sísmico de edificios** Establece los requisitos para el diseño estructural bajo acción sísmica, incluyendo la ductilidad de elementos, detallado de armaduras, configuración de sistemas resistentes, entre otros.

Estas normas actúan de forma complementaria con la NCh170, la cual regula las características del **hormigón como material (composición, requisitos de resistencia, control de calidad, curado, trabajabilidad, durabilidad y aspectos de construcción),** mientras que las otras normas estructurales se encargan del diseño, cálculo, seguridad sísmica y dimensionamiento.

Aplicación práctica, todo hormigón utilizado en vigas, columnas, losas, fundaciones y muros portantes debe:

- Ser especificado con una resistencia mínima característica conforme a diseño estructural (por ejemplo, f'c ≥ 25 MPa para edificaciones corrientes).

- Ser ensayado según NCh1017 (extracción de probetas y ensayo a compresión, tracción por flexión y hendimiento).

- Cumplir condiciones de asentamiento y trabajabilidad establecidas por la NCh170 para evitar defectos como segregación, exudación o falta de compactación.

- Ser colocado, vibrado, curado y protegido conforme a lo indicado en los capítulos 11, 12 y 13 de la NCh170.

En resumen, los elementos sometidos a esfuerzos estructurales constituyen el núcleo resistente de cualquier obra civil o edificación. La correcta aplicación de la NCh170 garantiza la calidad del hormigón como material estructural, mientras que el cumplimiento de las normas complementarias como la NCh430, NCh433 asegura que el diseño cumpla con los requisitos de resistencia, ductilidad y desempeño frente a acciones permanentes y excepcionales (como sismos).

El incumplimiento en cualquiera de estos aspectos compromete la seguridad estructural, por lo que su fiscalización y control son obligatorios en el marco de la normativa chilena vigente.

Capítulo 2: Definiciones Técnicas Clave según NCh170.Of2016 – Hormigón: Requisitos Generales

El hormigón es el material constructivo más utilizado en el mundo contemporáneo, y su empleo en infraestructura estructural en Chile está regulado de forma específica y obligatoria mediante **la Norma Chilena NCh170.Of2016, titulada Hormigón – Requisitos Generales.** Esta norma fue **ratificada oficialmente por el Ministerio de Obras Públicas (MOP)**, entidad gubernamental responsable de supervisar y regular la calidad en las obras públicas y la infraestructura civil del país, otorgándole así carácter obligatorio y vinculante para proyectos y construcciones bajo su ámbito.

La NCh170.Of2016 constituye la base técnica y legal para el diseño, fabricación, transporte, colocación, compactación, curado y control de calidad del hormigón estructural en Chile, especialmente en obras públicas y privadas sujetas a regulación estatal.

El Capítulo 3 de la NCh170.Of2016 establece las definiciones técnicas fundamentales que permiten comprender con exactitud el alcance de los requisitos normativos exigidos en el resto del documento. Estas definiciones no son meros formalismos terminológicos, sino que cumplen un rol estructurante en la correcta interpretación y aplicación de los criterios de diseño, ejecución y control del hormigón. En el contexto normativo chileno, donde se privilegia la especificidad técnica para garantizar la calidad estructural de las construcciones, el uso de terminología precisa y normalizada resulta crítico tanto para ingenieros estructurales, constructores, inspectores técnicos de obra (ITO), como para laboratorios y fabricantes de materiales.

Las definiciones incluidas en este capítulo no sólo delimitan lo que debe entenderse por términos como “hormigón estructural”, “resistencia característica”, “relación agua/cemento” o “trabajabilidad”, sino que también vinculan esos conceptos a criterios operativos exigibles, ensayables y normativamente auditables. Asimismo, estos conceptos están interrelacionados con otras normas chilenas complementarias, lo que refuerza la necesidad de comprenderlos no de forma aislada, sino como parte de **un sistema normativo coherente y articulado.**

El presente capítulo tiene como propósito **desarrollar en profundidad las principales definiciones técnicas** establecidas en la NCh170.Of2016, explicando su formulación normativa, su sentido técnico-práctico y su aplicación en contextos reales de diseño y obra. Este enfoque busca no solo facilitar la interpretación de la norma, sino también **fortalecer la capacidad de los profesionales para aplicar correctamente los criterios técnicos exigidos,** evitando errores de diseño o ejecución que puedan comprometer la seguridad, durabilidad o desempeño funcional de las estructuras de hormigón en el territorio nacional.

Análisis y especificaciones para comprender y aplicar la NCh170.of2016

Hormigón estructural

El hormigón estructural es una mezcla íntima y **homogénea de cemento hidráulico, agua, agregados finos y gruesos,** a la que pueden incorporarse **aditivos químicos y adiciones minerales activas o inertes,** cuya dosificación, composición y propiedades están diseñadas para cumplir funciones estructurales dentro de un sistema constructivo. Su propósito principal es **resistir acciones mecánicas** (como cargas axiales, flexión, corte o torsión), **transmitir esfuerzos** hacia otros elementos estructurales, y **asegurar la integridad, estabilidad y durabilidad de la obra bajo** condiciones normales y/o agresivas de exposición.

Explicación técnica: El hormigón estructural no puede entenderse solo como un material resistente, sino como **un componente estructural integral,** cuya calidad depende tanto de sus materias primas como de su diseño, fabricación, transporte, colocación, compactación, curado y control posterior.

Entre las propiedades esenciales del hormigón estructural se encuentran:

- **Resistencia mecánica:** especialmente a compresión, definida mediante el parámetro **resistencia característica f'c** (por ejemplo, 25 MPa o 30 MPa a 28 días), obtenido según ensayos normalizados sobre probetas cilíndricas o cúbicas.

- **Trabajabilidad:** medida mediante el ensayo de asentamiento (slump test), que permite asegurar una adecuada colocación sin segregación o exudación.

- **Compatibilidad con armaduras:** debe poseer buena adherencia al acero, evitando fallas por deslizamiento. Esto implica control de granulometría, contenido de pasta y trabajabilidad adecuada.

- **Durabilidad:** implica su capacidad de resistir el paso del tiempo bajo la acción de agentes externos como cloruros, sulfatos, ciclos de congelamiento y deshielo, reacciones álcali-agregado, abrasión, entre otros. Esta propiedad se vincula directamente a **su diseño de permeabilidad, relación agua/cemento (a/c), tipo de cemento y presencia de adiciones.**

- **Impermeabilidad:** relacionada con su porosidad capilar, se mejora con una relación a/c controlada y uso de adiciones puzolánicas (como humo de sílice o cenizas volantes), que reducen la conectividad de los poros.

- **Compacidad y homogeneidad:** fundamentales para evitar vacíos, nidos de abeja y discontinuidades estructurales.

- **Manejabilidad en obra:** debe ser susceptible de colocación por métodos habituales (vibrado interno, externo o autocompactante) y adaptable a diversas geometrías sin perder sus propiedades.

El hormigón estructural puede clasificarse, según la NCh170.Of2016 y otros estándares internacionales (como ACI 318 o EN 206), en distintas categorías según su uso estructural, condiciones ambientales, masa volumétrica (liviano o pesado), y presencia de armaduras especiales (pasivas o activas, como en el hormigón pretensado).

Importancia técnica: El desempeño del hormigón estructural define la seguridad estructural, la vida útil del proyecto, y el comportamiento ante cargas sísmicas (especialmente en Chile, país con alta sismicidad). Por tanto, su calidad debe ser verificada mediante ensayos de control de calidad, tanto en planta como en obra, con parámetros de aceptación establecidos por la NCh170.Of2016 y normas complementarias (como la NCh1017 para muestreo, la NCh1037 para compresión, entre otras).

Aditivos

Los aditivos son sustancias de naturaleza química, distintas del agua, cemento, agregados y adiciones minerales, que se incorporan durante la fabricación del hormigón, habitualmente en proporciones menores al **5% en masa respecto del contenido de cemento,** con el propósito de modificar una o más de sus propiedades en estado fresco, durante el proceso de fraguado o en estado endurecido. Estos pueden presentarse en forma líquida o sólida (polvo) y deben cumplir estrictamente **con criterios de compatibilidad, estabilidad, no toxicidad, efectividad comprobada, y neutralidad frente a la durabilidad y resistencia del hormigón estructural,** según lo especificado en la NCh170:2016 y normativas internacionales complementarias como la **ASTM C494 o la EN 934-2.**

Clasificación funcional: La especificación ASTM C494 clasifica los aditivos en ocho tipos principales según su efecto predominante:

- Tipo A – Reductores de agua
- Tipo B – Retardantes de fraguado
- Tipo C – Acelerantes de fraguado
- Tipo D – Reductores de agua y retardantes
- Tipo E – Reductores de agua y acelerantes
- Tipo F – Reductores de agua de alto rango (superplastificantes)
- Tipo G – Reductores de agua de alto rango con efecto retardante
- Tipo S – Admixtures de desempeño específico (p. ej., inhibidores de corrosión, reductores de retracción) .

Explicación técnica: El uso de aditivos en el hormigón permite **un control altamente preciso de sus propiedades tanto en estado fresco como endurecido,** lo que resulta especialmente relevante en proyectos donde existen condiciones exigentes de diseño estructural, ambientales, operativas o logísticas. Esto incluye, por ejemplo, climas extremos, necesidad de transporte prolongado del hormigón, colocación en estructuras densamente armadas, o requisitos de alta durabilidad y desempeño mecánico.

A nivel técnico, los aditivos se incorporan en pequeñas proporciones **(normalmente <5% en masa del contenido de cemento)** y actúan a través de **mecanismos fisicoquímicos** definidos, tales como:

- modificación de la tensión superficial del agua,
- adsorción en las partículas de cemento o agregados,
- formación de películas retardantes o acelerantes,
- intervención en el proceso de hidratación cementicia,
- entre otros..

A diferencia de **las adiciones minerales** (como puzolana natural, escoria de alto horno granulada molida o humo de sílice), que sí alteran la composición del conglomerante hidráulico total (es decir, reemplazan parte del contenido de cemento y participan en las reacciones de hidratación y puzolanicidad), **los aditivos** no forman parte del volumen cementante, sino que su función se centra en modificar **el comportamiento del sistema sin alterar sustancialmente su composición.**

Esta diferenciación es clave tanto en el diseño de mezclas como en la evaluación del cumplimiento normativo según **la NCh170:2016 "Hormigón – Requisitos Generales",** donde se establece que los aditivos deben cumplir condiciones de:

- **Compatibilidad química** con el cemento y otros componentes de la mezcla,
- **Estabilidad** en su formulación y almacenamiento,
- **Eficacia** comprobada para el fin específico que persiguen,
- **y no afectar negativamente la resistencia, durabilidad ni el comportamiento a largo plazo del hormigón.**

La selección del tipo de aditivo (plastificante, superplastificante, acelerante, retardante, incorporador de aire, inhibidor de corrosión, entre otros) debe responder a un análisis integral de **las exigencias del proyecto, condiciones de exposición, requerimientos de puesta en obra y compatibilidad con el sistema de materiales.**

Comentario crítico:

Si bien los aditivos representan una herramienta avanzada para optimizar el comportamiento del hormigón, **particularmente en términos de trabajabilidad, desarrollo de resistencias, durabilidad y adaptabilidad a condiciones de obra complejas,** su utilización no está exenta de riesgos técnicos cuando se emplean sin un control estricto de dosificación, compatibilidad y verificación experimental.

Una de las principales problemáticas observadas en obras reales es **la aplicación indiscriminada de aditivos,** ya sea por falta de conocimiento técnico, presión por acelerar plazos de construcción o dependencia excesiva de recomendaciones comerciales. Esta práctica puede derivar en **patologías severas del hormigón,** tales como:

- **Fisuración plástica** por exceso de reductores de agua en ambientes calurosos o ventosos,

- **Segregación y exudación** por superplastificantes mal dosificados o incompatibles con agregados,

- **Disminución de resistencia a largo plazo** por retardo excesivo de fraguado,

- **Corrosión acelerada de armaduras** en presencia de ciertos cloruros o interacciones químicas no previstas,

- **Pérdida de adherencia** entre el hormigón y el acero de refuerzo por incorporación excesiva de aire no controlado.

Es fundamental **recalcar que ningún aditivo es universalmente compatible** con todos los cementos, aguas, adiciones o condiciones de obra. Por ello, la NCh170.Of2016, junto a las normas específicas de aditivos **(como NCh2182.of2010 o equivalentes ASTM/ C494),** establece que deben realizarse ensayos previos de laboratorio y verificación "in situ", utilizando los materiales definitivos del proyecto (cemento, agregados, agua, dosificación, condiciones climáticas) para comprobar:

- **La eficacia del aditivo** en los objetivos que se persiguen,
- **La compatibilidad química** con el sistema cementante,
- **El comportamiento reológico** y la evolución de resistencias,
- Y la ausencia de efectos secundarios no deseados.

Asimismo, **es esencial respetar los límites de dosificación establecidos por el fabricante y por la normativa técnica.** El exceso o defecto de aditivo, incluso en pequeños márgenes, puede comprometer gravemente el desempeño del hormigón. En este sentido, el control de calidad debe ser riguroso y continuo, tanto en planta como en obra, con **ensayos estandarizados** como:

- Ensayo de asentamiento (slump),
- Tiempo de fraguado inicial y final,
- Resistencia a compresión a distintas edades,
- Evaluación de segregación y exudación,
- Contenido de aire y densidad.

En conclusión, **el uso de aditivos debe entenderse como un proceso técnico que requiere conocimiento especializado**, planificación y verificación experimental rigurosa. Lejos de ser una "solución rápida", su aplicación debe integrarse a un enfoque de diseño y control de calidad del hormigón que contemple los principios fundamentales de la ingeniería de materiales, las condiciones reales de ejecución, y el cumplimiento estricto de la normativa vigente. De lo contrario, lo que debería ser una mejora tecnológica puede transformarse en una causa directa de fallas prematuras y costos de reparación significativos. **Entonces que nos indica la NCh170.of2016:**

NCh2182.of2010 (Hormigón y mortero - aditivos - clasificación y requisitos).

7.5 Aditivos

7.5.1 Los aditivos que se usen en la confección del hormigón deben cumplir con NCh2182. En caso que se utilicen aditivos no considerados en la mencionada norma, se deben adoptar las recomendaciones del fabricante y verificar su efecto en el hormigón por medio de mezclas de prueba.

7.5.2 Si en la fabricación de hormigones se utilizan aditivos cuya base sea cloruro de calcio, el contenido de iones cloruro en el hormigón no debe exceder los límites indicados en 6.3.2.

Contenido Máximo de Cloruros en el Hormigón – NCh170.Of2016

Los iones cloruro (Cl^-) son especies químicas solubles que pueden encontrarse en los componentes del hormigón, como el agua, los áridos o incluso ciertos aditivos y adiciones. Estos iones, al no formar parte de la matriz cementicia, pueden migrar libremente y, en presencia de humedad y oxígeno, favorecer **la corrosión** de las armaduras embebidas en el hormigón armado o pretensado.

La norma establece que el contenido total de iones cloruro solubles en agua, aportados por todos los componentes del hormigón, no debe superar **los límites establecidos en la Tabla 3** de la NCh170. Esta tabla fija los límites de contenido de cloruros en función del uso estructural del hormigón:

6.3.2 Contenido máximo de cloruros

El contenido máximo de iones cloruro solubles (Cl^-) en el hormigón, aportados por todos sus componentes, son los que se indican en Tabla 3.

Tabla 3 – Contenido máximo de iones cloruro solubles en el hormigón

Tipo de hormigón	Contenido iones cloruro (Cl^-) solubles en agua kg Cl^-/m^3 de hormigón
Hormigón reforzado y hormigón en masa que contenga armadura	1,20
Hormigón pretensado	0,25
NOTA Para cuantificar el contenido de iones cloruro, se debe considerar el aporte de todos los constituyentes considerados en 1 m^3 de hormigón.	

Se pueden utilizar áridos y agua cuyos contenidos de cloruros superen los valores máximos establecidos en NCh163 y NCh1498, siempre que el contenido máximo de cloruros en el hormigón sea menor que lo establecido precedentemente.

Flexibilidad Normativa: Excedencia en áridos o agua. La norma permite cierta flexibilidad operativa:

"Se pueden utilizar áridos y agua cuyos contenidos de cloruros superen los valores máximos establecidos en NCh163 y NCh1498, siempre que el contenido máximo de cloruros en el hormigón sea menor que lo establecido precedentemente."

Esto implica lo siguiente:

- La evaluación se traslada al producto final: Aunque los áridos (NCh163) o el agua de amasado (NCh1498) puedan superar sus límites propios de cloruro, **lo relevante es que el contenido total en el hormigón no exceda los valores críticos definidos en la Tabla 3 de la NCh170.**

- **Se obliga al control de dosificación global:** Los proyectistas y productores deben calcular el contenido de cloruros total en la mezcla, considerando todos los insumos: agua, cemento, áridos, aditivos y adiciones.

Importancia Técnica del Límite de Cloruros

Corrosión de Armaduras: Los iones cloruro **son agentes despasivadores del acero** embebido en el hormigón. A diferencia del ataque por carbonatación, el ataque por cloruros es **localizado y perforante**, lo que puede derivar en fisuración, pérdida de adherencia y disminución rápida de la sección útil del acero.

Compatibilidad con Estructuras Pretensadas: Las armaduras pretensadas son especialmente vulnerables a los cloruros. En estos casos, el límite es más estricto (0,25) debido al mayor riesgo de **fractura frágil** por corrosión bajo tensión **(stress corrosion cracking).**

Evaluación de fuentes alternativas: se permite el uso de recursos locales con mayor contenido de cloruros siempre que se **verifique su efecto final en la mezcla total.** Esto puede ser útil en zonas con escasez de agua potable o con fuentes áridas contaminadas naturalmente.

Comentario Crítico: El enfoque de la NCh170:2016, al centrarse en el contenido final de cloruros en la mezcla y no en los materiales individuales, **es coherente con un criterio de desempeño,** más que de prescripción estricta. Esto favorece la eficiencia económica y la sustentabilidad (por ejemplo, permitiendo usar aguas con mayor contenido de sales o áridos locales), **pero requiere una mayor rigurosidad en el control de calidad del producto final,** lo cual no siempre está garantizado en obras menores o de control deficiente.

El contenido máximo de cloruros solubles en el hormigón, regulado en la NCh170:2016, es una de las restricciones más **críticas para garantizar la durabilidad del hormigón armado y pretensado.** Su control no debe limitarse a una mera revisión de áridos o agua, sino abordarse de manera **integral y cuantitativa** sobre la mezcla total. El cumplimiento de estos límites es esencial para **prevenir fallas prematuras por corrosión de armaduras,** especialmente en ambientes marinos o industriales.

Desde el punto de vista de su función técnica, los aditivos influyen sobre aspectos clave del comportamiento del hormigón:

En el diseño y producción del hormigón moderno, **los aditivos** constituyen una herramienta técnica fundamental para optimizar sus propiedades tanto en estado fresco como en estado endurecido. Estos productos, utilizados en pequeñas proporciones respecto del contenido de cemento, **son incorporados a la mezcla durante el proceso de dosificación con el objetivo de modificar su comportamiento físico, químico o mecánico,** de acuerdo con las exigencias específicas de la obra, el clima o los tiempos de ejecución.

La importancia de los aditivos radica en que permiten ajustar y controlar parámetros clave del hormigón como la trabajabilidad, el fraguado, la resistencia temprana, la impermeabilidad o la durabilidad frente a agentes agresivos. Su uso se ha vuelto indispensable en contextos donde se requieren altos estándares de calidad, eficiencia constructiva y sostenibilidad, tales como estructuras sometidas a ambientes agresivos, hormigón bombeado, prefabricados, hormigones masivos o autocompactantes.

Los aditivos modifican, controlan o potencian ciertas propiedades del hormigón tanto en estado fresco como en estado endurecido, al intervenir directamente en procesos físicos, químicos o fisicoquímicos del material. Su acción se manifiesta en dos grandes etapas del ciclo de vida del hormigón:

Influencia de los aditivos en el hormigón en estado fresco

Durante la etapa plástica del hormigón, **es decir, desde su mezcla hasta el inicio del fraguado,** los aditivos químicos cumplen un rol fundamental al modificar diversas propiedades del material. Estos aditivos, agregados generalmente en pequeñas proporciones respecto del contenido de cemento (normalmente <5% en masa), permiten ajustar el comportamiento del hormigón a las exigencias particulares de cada obra, mejorando su manejabilidad, cohesión, estabilidad, tiempo de utilización y resistencia frente a condiciones ambientales adversas.

Mejora de la trabajabilidad:

Los aditivos plastificantes y superplastificantes reducen la fricción interna entre partículas, permitiendo mayor fluidez de la mezcla sin necesidad de aumentar el contenido de agua. Esta propiedad es crítica en elementos densamente armados, geometrías complejas o procesos de colocación asistida (como bombeo), ya que facilita la colocación y compactación. La mejora reológica también ayuda a evitar zonas sin consolidación y cavidades (nidos de abeja), incrementando la calidad estructural final.

Nota técnica: estos aditivos son es énviales en el comportamiento del material bajo esfuerzo de deformación, lo cual es especialmente relevante en hormigones autocompactantes, donde el equilibrio entre fluidez y cohesión es vital.

Reducción de agua sin pérdida de manejabilidad

Los aditivos reductores de agua permiten **disminuir la relación agua/cemento (a/c)** sin alterar la trabajabilidad. Esto es esencial para lograr mayores resistencias mecánicas y mejorar la durabilidad frente a agentes agresivos, ya que una menor a/c reduce la porosidad capilar del hormigón endurecido.

Ejemplo técnico: Un hormigón con a/c = 0,50 puede ser llevado a a/c = 0,40 manteniendo la misma consistencia gracias a un superplastificante, lo que puede representar un aumento de resistencia a compresión de hasta un 25%.

Aceleración o retardación del fraguado

- **Acelerantes:** Reducen el tiempo de fraguado inicial y aceleran el desarrollo de resistencias tempranas. Son especialmente útiles en condiciones climáticas frías, en elementos prefabricados o cuando se busca desmoldear rápidamente.
- **Retardantes:** Aumentan el tiempo de trabajabilidad y posponen el fraguado inicial. Esto es útil en climas cálidos, en hormigones de gran volumen o cuando se requiere mayor tiempo de transporte o colocación, evitando la formación de juntas frías o pérdidas de integridad estructural.

Observación: La dosificación de estos aditivos debe ser precisa, ya que un exceso puede alterar negativamente el desarrollo de resistencias o provocar segregación.

Inclusión controlada de aire (aditivos aireantes)

Estos aditivos generan microburbujas de aire (<0,3 mm) distribuidas de forma homogénea en la mezcla, **mejorando la resistencia a ciclos de congelación y deshielo,** y la durabilidad frente al ataque de sales deshielantes. También pueden mejorar la cohesión en hormigones de baja consistencia.

Advertencia técnica: Un exceso de aire incorporado disminuye la densidad y resistencia a compresión del hormigón, por lo que su uso debe cumplir con límites normativos (por ejemplo, ≤6% de contenido de aire para hormigones expuestos a congelación).

Reducción de segregación y exudación

Aditivos estabilizantes o modificadores de viscosidad ayudan a mantener la uniformidad de la mezcla durante el transporte, colocación y compactación. Son clave en hormigones bombeables, autocompactantes o aquellos con agregados finos muy redondeados. Estos aditivos minimizan la separación de pasta y árido grueso (segregación) y la aparición de agua libre en la superficie (exudación), lo que contribuye a una mejor calidad superficial y cohesión interna.

Control de temperatura en hormigón masivo

En estructuras de gran volumen (cimientos, losas de fundación, bloques estructurales), la hidratación del cemento genera calor interno que puede dar lugar a **gradientes térmicos y fisuración. Aditivos retardantes** y aditivos específicos para hormigón masivo permiten controlar la evolución térmica del fraguado, reduciendo la temperatura máxima y su gradiente respecto del exterior.

Importante: La NCh170:2016, en su sección sobre durabilidad, establece la necesidad de limitar la fisuración térmica, especialmente en elementos masivos, lo cual se puede lograr con planificación térmica, uso de cementos de bajo calor y aditivos adecuados.

Conclusión técnica

Los aditivos en estado fresco son herramientas de ingeniería que permiten personalizar el comportamiento del hormigón según el tipo de estructura, condiciones ambientales, métodos constructivos y exigencias de durabilidad. Su correcta selección, dosificación y compatibilidad con los demás componentes de la mezcla son determinantes para lograr un hormigón durable, trabajable y resistente. En el contexto normativo chileno, su uso debe alinearse con las exigencias de la NCh170:2016 y otras normas complementarias.

Influencia de los aditivos en el hormigón endurecido

Una vez que el hormigón ha fraguado y alcanzado su estado endurecido, la acción de los aditivos no cesa; al contrario, sus efectos a largo plazo son decisivos para definir el desempeño estructural y la durabilidad del material. En esta etapa, los aditivos actúan principalmente sobre la microestructura del hormigón, influyendo en propiedades como la resistencia mecánica, la impermeabilidad, la durabilidad frente a ambientes agresivos, la retracción y el control de fisuración.

Incremento de la resistencia mecánica

Aditivos reductores de agua (especialmente superplastificantes de alta gama) permiten disminuir la relación agua/cemento sin perder trabajabilidad, lo que se traduce en **una matriz cementicia más densa y compacta.** Esto produce:

- Mayor resistencia a compresión, tracción y flexión.
- Reducción de la porosidad capilar.
- Menor permeabilidad y mejor comportamiento ante agresiones químicas.

Ejemplo técnico: Un hormigón con f'c = 25 MPa sin aditivo puede llegar a alcanzar 30–35 MPa con el uso de un superplastificante, sin necesidad de aumentar el contenido de cemento.

Mejora de la durabilidad frente a agentes agresivos

El uso de ciertos aditivos tiene efectos directos sobre **la durabilidad:**

- **Aditivos aireantes:** Proveen resistencia a ciclos de congelación-deshielo al introducir aire microscópico controlado, lo que permite que el agua congelada se expanda sin generar presión interna destructiva.
- **Reductores de agua:** Al disminuir la porosidad, limitan el ingreso de cloruros, sulfatos y otros agentes agresivos que podrían atacar la armadura o la matriz cementicia.
- **Inhibidores de corrosión:** Aunque poco frecuentes, algunos aditivos específicos pueden pasivar la superficie del acero, reduciendo la velocidad de corrosión en ambientes agresivos (como estructuras marinas o expuestas a sales de deshielo).

Observación normativa: La NCh170:2016 establece que el diseño del hormigón debe considerar el ambiente de exposición. El uso de aditivos adecuados puede ser indispensable para cumplir con los requisitos de durabilidad en ambientes con agentes cloruros y sulfatos.

Control del desarrollo térmico en hormigones masivos

En elementos de gran volumen (por ejemplo, fundaciones profundas, bloques estructurales o presas), el calor generado por la hidratación del cemento puede inducir fisuración térmica interna si no se controla adecuadamente. Los aditivos retardantes y de bajo calor ayudan a:

- **Disminuir la velocidad de reacción exotérmica.**
- **Minimizar gradientes térmicos entre núcleo y superficie.**
- **Reducir el riesgo de fisuras internas por tensiones térmicas diferenciales.**

Caso práctico en Chile: En la construcción de la central hidroeléctrica Alto Maipo, el uso de aditivos térmicos fue crucial para prevenir la fisuración masiva en grandes estructuras subterráneas de hormigón estructural.

Efecto sobre la adherencia y la interfaz pasta-agregado

Ciertos aditivos pueden mejorar la microestructura de la llamada "zona de transición interfacial" (Interfacial Transition Zone – ITZ), que es el sector más débil entre el agregado grueso y la pasta cementicia. Esto produce:

- **Mejor transmisión de esfuerzos mecánicos.**
- **Menor permeabilidad en la zona más porosa.**
- **Reducción del microfisuramiento interno ante cargas cíclicas o térmicas.**

Aclaración técnica: Esta mejora se logra principalmente por la acción indirecta de superplastificantes que reducen la a/c, densifican la pasta y mejoran la cohesión alrededor del árido.

Compatibilidad con hormigón reforzado (armaduras)

Los aditivos deben ser químicamente compatibles con las armaduras de acero. Por eso, en la especificación técnica se deben verificar:

- **No agresividad química:** No deben contener cloruros u otros compuestos que puedan inducir corrosión.
- **pH adecuado:** La alcalinidad del hormigón debe mantenerse para preservar la pasivación natural del acero.
- **Ensayos de migración de cloruros y penetración de agua:** Requisitos comunes en especificaciones de durabilidad avanzada (NCh170:2016 y NCh1444:2010).

Conclusión técnica

En estado endurecido, los aditivos determinan en gran medida **el desempeño estructural, la vida útil y la resistencia del hormigón a condiciones agresivas,** tanto mecánicas como ambientales. Por eso, no se trata de simples "mejoras operacionales", sino de herramientas fundamentales en la ingeniería del material, y deben ser seleccionadas como parte integral del diseño de mezcla.

Su correcta aplicación permite diseñar hormigones más eficientes, sostenibles (al permitir menor uso de cemento), adaptados a condiciones específicas del proyecto, y con mayor vida útil, lo que se traduce en **economía de largo plazo y menor mantenimiento estructural.**

En esta etapa, los aditivos inciden en el proceso de hidratación del cemento y las propiedades finales del hormigón. Sus efectos técnicos más relevantes incluyen:

- **Aceleración del desarrollo de resistencia:** Permite alcanzar resistencias estructurales en plazos más cortos, facilitando la remoción temprana de moldajes o la apertura al tránsito de pavimentos.

- **Aumento de la densidad y disminución de la permeabilidad:** Algunos aditivos (como los superplastificantes o selladores de poros) contribuyen a generar una microestructura más compacta, lo que reduce la absorción capilar y mejora la impermeabilidad.

- **Protección frente a agentes agresivos:** Aditivos específicos mejoran la resistencia del hormigón frente a la penetración de cloruros (corrosión de armaduras), sulfatos (expansión) o carbonatación, prolongando la vida útil de las estructuras expuestas a ambientes agresivos.

- **Mitigación de reacciones deletéreas internas:** Ciertos aditivos inhiben o reducen la reacción álcali-sílice (ASR) y la expansión por sulfatos internos, que generan fisuración progresiva y deterioro estructural en el tiempo.

- **Autocurado y autorreparación (nuevas tecnologías):** El uso de aditivos con polímeros hidroabsorbentes, microencapsulados o bacterias calcificantes permite la curación interna o la reparación autónoma de fisuras, mejorando la durabilidad a largo plazo sin intervención manual.

El uso de aditivos en el hormigón responde a la necesidad de ajustar el comportamiento del material a condiciones específicas de obra, clima, durabilidad y velocidad de construcción. Su selección y dosificación deben hacerse con base en ensayos previos de laboratorio, considerando la compatibilidad con los demás componentes del hormigón y las exigencias normativas (por ejemplo, NCh170.Of2016, NCh1017, ASTM C494, EN 934). Un uso incorrecto o excesivo de aditivos puede generar efectos contraproducentes como pérdida de resistencia, fisuración prematura o durabilidad comprometida, por lo que su incorporación debe ser parte de un diseño riguroso.

Adiciones

En el desarrollo de tecnologías del hormigón moderno, **las adiciones minerales han adquirido un rol protagónico como componente esencial para optimizar tanto el desempeño técnico como el comportamiento ambiental de las mezclas.** Su uso ya no se limita a aplicaciones especiales, sino que se ha transformado en una práctica extendida en la industria de la construcción, especialmente en obras de infraestructura, edificación en altura y proyectos expuestos a condiciones ambientales agresivas.

Las adiciones permiten **modificar, mejorar o complementar** las propiedades del hormigón, tanto en estado fresco como endurecido, respondiendo a requerimientos de **durabilidad, resistencia mecánica a largo plazo, reacción frente a agentes químicos y eficiencia térmica,** entre otros. Además, su incorporación está alineada con los principios de sostenibilidad, ya que muchas de ellas provienen de residuos industriales valorizados, como es el caso de **las cenizas volantes** o **la escoria de alto horno.**

La incorporación de adiciones no debe hacerse de forma arbitraria: requiere de una justificación técnica basada en ensayos, dosificaciones específicas y compatibilidades físico-químicas con el cemento y los aditivos utilizados. Su correcta aplicación permite reducir el consumo de cemento portland, mejorar el comportamiento estructural del hormigón y extender su vida útil, lo que es especialmente relevante en contextos como el chileno, donde los requisitos sísmicos y ambientales son exigentes.

En este contexto, es fundamental comprender en profundidad qué son las adiciones, cómo se clasifican, qué funciones cumplen y bajo qué condiciones pueden incorporarse, de acuerdo con la legislación técnica chilena y las buenas prácticas de la ingeniería estructural moderna.

Definición técnica ampliada: Las adiciones son materiales finamente divididos, generalmente de origen mineral, incorporados intencionalmente al hormigón en la etapa de dosificación, con el fin de modificar sus propiedades físicas, químicas o mecánicas, ya sea en estado fresco, durante su fraguado, o en estado endurecido. Su inclusión permite, entre otras finalidades, mejorar la trabajabilidad, la durabilidad, la resistencia mecánica, reducir el calor de hidratación, optimizar la impermeabilidad, controlar la reacción álcalis-sílice o disminuir la huella ambiental del cemento portland.

Según su función y reactividad, las adiciones pueden clasificarse en:

1) **Adiciones tipo I – Reactivas (puzolánicas o hidráulicas latentes):** Estas adiciones reaccionan químicamente con los productos de hidratación del cemento, como el hidróxido de calcio ($Ca(OH)_2$), formando compuestos cementantes secundarios (como C-S-H). Dentro de este tipo se incluyen:

    - **Puzolanas naturales** (como cenizas volcánicas) – reguladas por NCh161.of2021, cemento; puso lanas; escoria basicas y cenizas volantes para uso en cementos - especificaciones.

    - **Cenizas volantes** – subproducto de la combustión del carbón en termoeléctricas.

    - **Humo de sílice (sílica fume)** – subproducto de la producción de silicio o ferroaleaciones.

    - **Escorias granuladas de alto horno** – residuo industrial con potencial hidráulico latente.

Estas adiciones no sólo contribuyen a la resistencia, sino que también mejoran la durabilidad del hormigón frente a ataques químicos, cloruros y sulfatos.

2) Adiciones tipo II – Inertes o de efecto físico (filler): Son materiales finamente molidos que no tienen reactividad significativa, pero actúan mejorando la compacidad del sistema granular, reduciendo la porosidad y optimizando el empaquetamiento de partículas. Pueden ayudar al desarrollo inicial de resistencia por efecto filler, y mejorar la cohesión del hormigón. Ejemplos comunes:

- Polvo de caliza molida.
- Cuarzo finamente molido.
- Rellenos calcáreos o silíceos.

Que nos dice la NCh170.of2016:

7.6 Adiciones

Las adiciones se deben evaluar mediante hormigones de prueba, verificando las propiedades del hormigón en estado fresco y endurecido. (En Anexo A se incluyen comentarios del Comité).

RESEÑA TÉCNICA
Comentarios a la Subcláusula 3.1 – Adiciones
Norma NCh170:2016 – Hormigón: Requisitos Generales

La Subcláusula 3.1 de la norma NCh170:2016, ratificada por el Ministerio de Obras Públicas de Chile, establece las definiciones y alcances relativos a las adiciones utilizadas en el hormigón. Este análisis técnico ofrece un comentario detallado sobre su clasificación funcional, su rol técnico en el diseño del material, y su alineación con normativas internacionales como la ASTM C618, ASTM C989 y la EN 206.

Las adiciones se definen como materiales minerales finamente divididos, incorporados intencionalmente al hormigón para modificar o mejorar propiedades específicas, ya sea en estado fresco o endurecido, o incluso como medida de sostenibilidad técnica y ambiental.

Clasificación general: adiciones activas e inertes. La subcláusula 3.1 establece dos tipos fundamentales de adiciones, siguiendo criterios funcionales:

1) Adiciones activas:

Estas son aquellas que **presentan actividad hidráulica latente o reactividad puzolánica**, y por tanto participan en las reacciones de hidratación del cemento, contribuyendo a la formación de productos cementantes secundarios como el silicato cálcico hidratado (C-S-H). Su correcto empleo permite modificar significativamente el comportamiento mecánico y durabilidad del hormigón.

Los principales tipos de adiciones activas identificadas en la NCh170 y otras normas internacionales son:

- **Puzolanas naturales:** Materiales silíceos o aluminosilíceos naturales, como la toba volcánica, que reaccionan con la cal libre en presencia de agua.

- **Puzolanas calcinadas:** Arcillas activadas térmicamente (ej. metacaolín), que adquieren reactividad puzolánica al perder estructura cristalina.

- **Escorias de alto horno (GBFS - Ground Granulated Blast Furnace Slag):** Subproducto siderúrgico que, al ser granulado y molido, muestra actividad hidráulica latente.

- **Microsílice (sílice fumé):** Subproducto ultrafino de la producción de silicio o ferro-silicio, extremadamente rico en sílice amorfa, altamente reactivo y eficaz en reducir la permeabilidad del hormigón.

- **Nanosílice:** Versión sintética aún más fina que la microsílice, con elevada superficie específica y una altísima reactividad puzolánica, aunque de uso más limitado por su costo.

- **Cenizas volantes (fly ash):** Subproducto de la combustión de carbón pulverizado en centrales termoeléctricas. Según su composición, pueden clasificarse como clase F (pobre en cal) o clase C (rica en cal), afectando su grado de actividad.

2) Adiciones inertes

Aunque no presentan reactividad química relevante, estos materiales pueden actuar como **relleno (filler),** mejorando la granulometría de la mezcla, reduciendo la porosidad capilar y optimizando la trabajabilidad del hormigón. Ejemplos incluyen:

- Polvo de piedra caliza
- Cuarzo molido
- Filler silíceo

Funciones técnicas de las adiciones activas. El uso de adiciones activas adecuadamente dosificadas y caracterizadas permite:

a) Incremento de la resistencia mecánica: Gracias a la formación secundaria de productos cementantes, como el C-S-H, se incrementa la densidad de la pasta y la unión pasta-agregado, permitiendo alcanzar mayores resistencias a compresión y tracción, especialmente a edades avanzadas (28 días y más).

b) Mejora de la durabilidad: La reducción de la porosidad capilar y el consumo de la cal libre (portlandita) en reacciones puzolánicas mitiga el ingreso de agentes agresivos como cloruros (corrosión de armaduras), sulfatos (expansión interna) y evita la reacción álcalis-agregado.

c) Disminución de la permeabilidad: La refinación de la estructura de poros (pore refinement) inducida por las adiciones activas dificulta el transporte de agua y sustancias disueltas, lo que se traduce en una mejor impermeabilidad general del hormigón.

Observaciones técnicas

- La incorporación de adiciones requiere **un control riguroso de calidad,** tanto en la recepción como en el diseño de la mezcla, ya que la variabilidad química y granulométrica puede afectar el rendimiento del hormigón.

- **Las adiciones activas** deben integrarse al diseño con ensayos previos de caracterización como índice de actividad puzolánica, análisis de resistencia a edades tempranas y evaluación de durabilidad frente a ciclos agresivos.

- Su uso **promueve prácticas sostenibles** en la industria del hormigón, al reducir el consumo de clínker, disminuir emisiones de CO_2 y valorizar subproductos industriales.

Cierre técnico

La Subcláusula 3.1 de la NCh170:2016 reconoce formalmente la relevancia técnica y normativa de las adiciones en el diseño de hormigones modernos. Esta clasificación permite diferenciar entre aquellas que modifican activamente el comportamiento del cemento (activas) y aquellas que actúan como relleno físico (inertes). Su uso debe responder a criterios de compatibilidad química, exigencias de durabilidad, y sustentabilidad. Las adiciones activas constituyen una herramienta clave en el desarrollo de hormigones de alto desempeño, siempre que su empleo esté respaldado por caracterización técnica, control de calidad y adecuación normativa.

Las adiciones representan un componente fundamental en la evolución técnica del hormigón moderno, no sólo como elementos modificadores de propiedades específicas, sino como **agentes activos en la optimización estructural, funcional y ambiental de las mezclas**. Su uso, lejos de ser accesorio, se ha convertido en **una herramienta de diseño** que permite a los ingenieros y profesionales de la construcción responder a los nuevos desafíos de **durabilidad, eficiencia y sostenibilidad** que exige la infraestructura contemporánea, especialmente en un país como Chile, caracterizado por su alta sismicidad, variabilidad climática y creciente sensibilidad ambiental.

El marco normativo chileno, con la NCh170:2016 como eje central, establece con claridad las condiciones bajo las cuales las adiciones pueden ser incorporadas al hormigón, resaltando la necesidad de **criterios técnicos, ensayos previos y compatibilidad con el resto de los componentes.** La aplicación inadecuada, o sin respaldo normativo, puede comprometer seriamente la calidad, desempeño y seguridad estructural del hormigón.

Por lo tanto, su incorporación no debe entenderse como una simple sustitución parcial del cemento, sino como **una decisión de diseño estructural** que involucra criterios de desempeño mecánico, durabilidad, sustentabilidad y economía de materiales. En este sentido, el uso de adiciones se alinea no solo con la normativa vigente, sino también con **las buenas prácticas de la ingeniería civil moderna,** fomentando un enfoque más racional y eficiente en la producción del hormigón.

Clasificación del hormigón por resistencia mecánica

En el ámbito de la ingeniería estructural y la tecnología del hormigón, **la resistencia mecánica** constituye uno de los principales parámetros utilizados para **clasificar y especificar el hormigón en proyectos de edificación e infraestructura**. Esta clasificación, reconocida y normada en la NCh170.Of2016, permite establecer niveles de desempeño estructural mínimos exigibles para que el material cumpla su función de resistir las solicitaciones mecánicas a las que será sometido durante la vida útil de la estructura.

El hormigón, por su naturaleza frágil en tracción y robusto en compresión, es evaluado técnicamente mediante ensayos normalizados que determinan **su resistencia a compresión axial** y, en ciertos casos específicos, **su resistencia a tracción indirecta por flexión.** Estos valores permiten asignarle un **"grado"** o clase al hormigón, lo que se traduce en una nomenclatura clara y cuantificable para fines de diseño estructural, control de calidad y validación normativa.

Esta clasificación tiene implicancias directas en:

- **El diseño estructural,** ya que define las capacidades portantes del material según NCh430 y otras normas de diseño sísmico y estructural como NCh433 0 NCh2369.
- **El control de calidad en obra,** al permitir verificar si el hormigón colocado cumple con la resistencia especificada por proyecto.
- **La durabilidad y seguridad estructural,** ya que hormigones de menor resistencia podrían fallar prematuramente frente a las exigencias del entorno o las cargas actuantes.

Comprender cómo se clasifica el hormigón en función de su resistencia mecánica es esencial para ingenieros civiles, constructores y profesionales del área técnica, ya que incide en cada etapa del ciclo constructivo: desde el diseño, la especificación técnica, la ejecución en obra y el control normativo.

Fundamento técnico de la clasificación mecánica

La clasificación del hormigón por resistencia mecánica se basa en el valor numérico de **su resistencia característica,** determinada mediante ensayos normalizados. Esta resistencia se expresa como un valor mínimo que debe ser alcanzado o superado por al menos el 95% de las muestras en condiciones controladas, y representa una medida confiable de **su desempeño estructural.**

Según la NCh170.Of2016, el hormigón puede clasificarse con base en dos tipos de esfuerzo:

- **Resistencia a compresión.**
- **Resistencia a tracción por flexión.**

Estas clasificaciones permiten definir el “grado” del hormigón, es decir, su nivel de calidad estructural y resistencia.

Clasificación del Hormigón por Resistencia a Compresión

La resistencia a compresión del hormigón es una propiedad mecánica fundamental que indica la capacidad del material para **soportar esfuerzos axiales de compresión** sin fracturarse. Se define como **la máxima tensión de compresión que un espécimen puede resistir antes de fallar,** bajo condiciones normalizadas de carga, humedad y temperatura.

Se mide como **una tensión uniaxial** (fuerza dividida por el área de carga) y se expresa en megapascales **(MPa), que equivalen a N/mm².** Es una propiedad clave para clasificar el hormigón, definir su calidad, establecer requisitos de diseño estructural y verificar su conformidad normativa.

Esta propiedad depende de diversos factores:

- **La relación agua/cemento (a/c).**
- **El tipo y dosificación del cemento.**
- **Las características de los agregados (resistencia, granulometría, forma).**
- **El uso de aditivos y adiciones minerales.**
- **El curado y las condiciones ambientales.**
- **La compactación del hormigón fresco.**

La NCh170.of2016 en su punto 4.1, nos indica:

4.1 Clasificación por resistencia a compresión

El hormigón se clasifica según su resistencia especificada a compresión a los 28 días, f'_c, determinada en probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura, según NCh1017 y NCh1037, como se indica en Tabla 1.

Tabla 1 – Clasificación de los hormigones por resistencia a compresión

Grado	Resistencia especificada, f'_c MPa
G05	5
G10	10
G15	15
G17	17
G20	20
G25	25
G30	30
G35	35
G40	40
G45	45
G50	50
G55	55
G60	60
NOTA Pueden existir grados mayores a los indicados en la presente tabla.	

NOTA En casos excepcionales, en que no se disponga de probetas cilíndricas para realizar el control del hormigón, el proyectista puede autorizar el uso de probetas cúbicas indicando el factor de conversión.

La resistencia a compresión se simboliza como:

- **f'c:** Es la resistencia característica a **compresión del hormigón,** entendida como el valor de resistencia que no debe ser superado por el 5% de las muestras ensayadas. Es un parámetro estadístico y de diseño.

La f'c es el valor que se utiliza para clasificar el hormigón en obra y como base para los cálculos estructurales conforme a la normativa nacional, incluyendo la NCh170:2016 y la NCh430.Of2008 (Diseño de estructuras de hormigón – Requisitos de diseño y cálculo).

Resistencia característica (f'c): La resistencia característica a compresión del hormigón, simbolizada como f'c, corresponde al valor de resistencia que no será sobrepasado por más del 5% de las muestras ensayadas, en condiciones normalizadas. En otras palabras, es aquella resistencia que el hormigón debe alcanzar o superar en el 95% de los casos, considerando la dispersión natural del material debido a sus componentes y procesos de fabricación, colocación y curado.

Este valor no representa el promedio de resistencias obtenidas en los ensayos, sino una resistencia estadísticamente garantizada, utilizada como base de cálculo para verificar el cumplimiento estructural de elementos de hormigón armado o simple, de acuerdo con los **criterios de seguridad y confiabilidad estructural exigidos por la normativa vigente.**

Explicación técnica:

La determinación de la resistencia característica f'c se basa en **una evaluación estadística** de los resultados de ensayos de compresión axial realizados sobre probetas cilíndricas de 150 mm de diámetro por 300 mm de altura (o su equivalente cúbico o prismático, según especificaciones del proyecto), moldeadas y curadas bajo condiciones controladas, conforme a la NCh1037, NCh1017 y los requisitos de la NCh170.

Las probetas se ensayan generalmente a la edad de **28 días,** que es el plazo normativo para establecer la resistencia de diseño. No obstante, pueden utilizarse otras edades si así lo especifica el proyecto, especialmente en obras que emplean hormigones de desarrollo rápido o curado acelerado.

El concepto de **resistencia característica** es esencial en el diseño estructural basado en **el método de resistencia última o estados límites,** ya que permite definir un valor mínimo aceptable que considera la variabilidad inherente del material. Para garantizar que el hormigón cumple con esta resistencia en la obra, **se aplican procedimientos de control de calidad**, los cuales incluyen:

- **Toma de muestras representativas** durante la colocación del hormigón.
- **Curado normalizado en laboratorio.**
- **Ensamble de ensayos estadísticos** con base en lotes ($n \geq 3$ muestras).
- **Cálculo del promedio (f'm) y desviación estándar (σ).**
- Aplicación de fórmulas normativas para verificar si $f'm \geq f'c + k \cdot \sigma$, siendo $k = 1{,}65$ para un nivel de confianza del 95%, conforme a la distribución normal.

A.2 Comentario a subcláusula 4.1 - Clasificación por resistencia a compresión, por cambio de probetas en ensayos.

En esta versión de NCh170 se ha modificado la probeta de referencia para la clasificación y control de los hormigones por resistencia mecánica a compresión. La probeta cilíndrica de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura reemplaza a la probeta cúbica de 200 mm de arista utilizada en la clasificación por resistencia mecánica a compresión establecida en la versión del año 1985.

Explicación Técnica: Cambio de geometría de la probeta

- **Versión anterior (NCh170:1985):**
    - Se usaba una probeta **cúbica de 200 mm de arista.**
    - Esta probeta era norma nacional, pero **no compatible internacionalmente** con las normas estadounidenses ni con algunas europeas.
    - Los resultados de compresión obtenidos en **cubos difieren significativamente** de los obtenidos en cilindros, por lo que se requería **una tabla de conversión** para compararlos con normas como ACI 318.

- **Versión actual (NCh170:2016):**
    - Adopta **la probeta cilíndrica de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura.**
    - Esta probeta es la usada por las normas internacionales, como:
        - **ACI 318 (EE. UU.)**
        - **NCh430 (Chile)** para diseño estructural
    - Esto permite estandarizar resultados y **eliminar la necesidad de conversiones empíricas** entre valores medidos en probetas cúbicas y cilíndricas.

Compatibilidad normativa

El cambio está orientado a **armonizar la normativa nacional (NCh170)** con otras normas chilenas (como la NCh430) y con normativas internacionales ampliamente reconocidas (ACI 318).

Esto beneficia al diseño estructural, la especificación técnica y el control de calidad, ya que se pueden comparar directamente los resultados sin realizar conversiones.

Diseño estructural más coherente: Los valores de resistencia f’c definidos en especificaciones estructurales ahora se correlacionan directamente con los ensayos.

Control de calidad más directo: Las obras ya no necesitan aplicar factores de corrección empíricos para interpretar resultados.

Facilidad en proyectos internacionales: La adopción de un criterio unificado facilita la validación de proyectos con estándares internacionales.

Comparación Técnica: Probeta Cúbica vs. Probeta Cilíndrica

Criterio	Probeta Cúbica	Probeta Cilíndrica
Norma asociada (Chile)	NCh170:1985 (versión anterior)	NCh170:2016 (versión vigente)
Normas internacionales equivalentes	Algunas normas europeas antiguas	ACI 318 (EE. UU.), NCh430 (Chile)
Forma geométrica	Cubo	Cilindro
Dimensiones estándar	200 mm × 200 mm × 200 mm	150 mm Ø × 300 mm altura
Relación altura/diámetro (h/d)	1.0	2.0
Efecto de confinamiento lateral	Mayor (por forma compacta)	Menor
Resultado típico en compresión	~20% mayor que el cilindro	Valor base (más realista estructuralmente)
Símbolo asociado	No estándar internacionalmente	**f'c** (resistencia característica a compresión)
Necesidad de tabla de conversión	Sí (para compatibilizar con normas internacionales)	No (es estándar internacional)
Utilización actual en Chile	En desuso normativo oficial	Oficialmente adoptada por NCh170:2016

Análisis de Comportamiento Mecánico

1. Influencia de la geometría en la resistencia

- La probeta cúbica presenta **un estado de tensiones triaxial** más favorable por sus caras confinadas, lo que tiende a **sobreestimar la resistencia real** del hormigón en servicio.

- En cambio, **la probeta cilíndrica** tiene una distribución de tensiones más cercana **al comportamiento real del hormigón** en una columna estructural, donde existe menor confinamiento lateral.

2. Conversión aproximada cúbico - cilíndrico

- Según estudios técnicos (incluyendo los utilizados por ACI y Eurocode), se puede establecer **una relación promedio de conversión:**

$$f'c_{cilindro} \times 0.80 \times f'c_{cubo}$$

- **Por ejemplo:** un hormigón con resistencia de 40 MPa en cubo, equivaldría a aprox. 32 MPa en cilindro.

Nota técnica: Esta relación es una generalización; la diferencia varía según el tipo de hormigón, edad, curado, agregados, etc.

Justificación Normativa del Cambio

- **El principal argumento** del cambio realizado por la NCh170:2016 fue alinear las pruebas de resistencia a compresión con las normas de diseño estructural, eliminando interpretaciones arbitrarias y tablas de conversión.
- Este cambio es coherente con **NCh430 y ACI 318,** donde el valor f'c es determinado únicamente con probetas cilíndricas de 150×300 mm, garantizando que el valor utilizado en diseño refleje el ensayo real de control de calidad.

El cambio de la probeta cúbica a la cilíndrica en la norma chilena NCh170:2016 no es una simple modificación geométrica: representa **una actualización estructural clave** para garantizar que los ensayos de resistencia del hormigón **sean coherentes, trazables y comparables a nivel internacional.** Esta modificación también fortalece **la integridad técnica del diseño estructural,** evita errores derivados de conversiones arbitrarias y facilita la validación de proyectos en contextos internacionales y licitaciones globales.

Cierre Técnico Final: Clasificación del Hormigón por Resistencia a Compresión

La resistencia a compresión es la propiedad mecánica más representativa del comportamiento estructural del hormigón, y constituye el criterio normativo base para su clasificación en Chile, de acuerdo con lo establecido en la NCh170:2016 y la NCh430.Of2008. Su evaluación precisa mediante el ensayo de compresión uniaxial sobre cilindros estandarizados (según NCh1017.of2009 "Hormigón-confección en obra y curado de probetas para ensayos de compresión, tracción por flexión y por hendimiento"; NCh1037.of2009 "Hormigón-ensayo de compresión de probetas cubicas y cilíndricas") permite no sólo validar el cumplimiento de especificaciones técnicas en obra, sino también proyectar su durabilidad, comportamiento ante cargas y adecuación a diversas condiciones de uso.

Desde un enfoque estructural y normativo, **la determinación del valor de f'c no es un simple requisito de laboratorio, sino un parámetro crítico de diseño** que afecta directamente la seguridad de edificaciones, obras civiles e infraestructuras sometidas a cargas dinámicas, como las asociadas a actividad sísmica, tránsito pesado o presión hidráulica.

Por lo tanto, **la clasificación del hormigón según su resistencia a compresión no debe entenderse como una simple categorización numérica,** sino como un mecanismo técnico y normativo que permite:

- **Controlar la calidad del material en obra.**
- **Definir especificaciones contractuales.**
- **Verificar la aptitud estructural del hormigón colocado.**
- **Prevenir fallas por subdosificación o mala ejecución.**
- **Determinar la vida útil esperada de la estructura.**

Finalmente, la comprensión rigurosa de este parámetro y su correcta aplicación en diseño, construcción y control de calidad, resulta esencial para una ingeniería responsable, **segura y alineada con los estándares normativos chilenos e internacionales vigentes.**

Clasificación del Hormigón por Resistencia a Tracción por Flexión

La resistencia a tracción por flexión constituye una de las propiedades mecánicas más relevantes del hormigón en aplicaciones superficiales o donde la fisuración temprana representa una amenaza estructural o funcional. Aunque la resistencia a compresión sigue siendo el parámetro más usado para clasificar el hormigón estructural, existen condiciones particulares, **especialmente en pavimentos, losas de gran luz o elementos no armados,** donde el control del comportamiento flectante adquiere prioridad técnica.

En el contexto normativo chileno, esta propiedad se encuentra definida y regulada en la **NCh1017.Of2009 (Hormigón-confección en obra y curado de probetas para ensayos de compresión, tracción por flexión y hendimiento) y NCh1038.Of2009 (Hormigón-ensayo de tracción por flexión),** bajo los lineamientos de ensayo y clasificación técnica reconocidos por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y ratificados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La norma NCh170:2016 – Hormigón: Requisitos Generales también contempla esta variable como parte del sistema de diseño orientado al desempeño del material en obra.

4.2 Clasificación por resistencia a tracción por flexión

El hormigón se clasifica con respecto a su resistencia especificada a tracción por flexión a los 28 días, f_t, medida en probetas prismáticas con $d = 150$ mm de acuerdo con NCh1017, y ensayadas aplicando cargas P/2 en los límites del tercio central de la luz de ensayo, de acuerdo con NCh1038, como se indica en Tabla 2.

Tabla 2 – Clasificación de los hormigones por resistencia a tracción por flexión

Grado	Resistencia especificada, f_t MPa
HF 3,0	3,0
HF 3,5	3,5
HF 4,0	4,0
HF 4,5	4,5
HF 5,0	5,0
HF 5,5	5,5
HF 6,0	6,0
NOTA Pueden existir grados mayores a los indicados en la presente tabla.	

Resistencia a tracción por flexión del hormigón (ft):

Se define como **la capacidad de un elemento prismático de hormigón endurecido para resistir esfuerzos de tracción indirecta generados por un momento flector,** sin que se produzca una falla por tracción en la fibra extrema del espécimen ensayado.

A diferencia de la resistencia a tracción directa, la flexotracción o **tracción por flexión,** simula de mejor forma las condiciones reales de servicio en elementos como losas o pavimentos sometidos a cargas distribuidas o concentradas, donde se inducen momentos que tienden a separar el hormigón en su parte inferior.

Desde el punto de vista físico, la resistencia a flexión integra un fenómeno compuesto, en el que confluyen:

- **Tensión extrema en la fibra traccionada (falla por tracción).**
- **Distribución no lineal de esfuerzos por la baja tenacidad del hormigón.**
- **Efectos de escala y geometría del espécimen, especialmente en longitudes de vano.**

En consecuencia, la resistencia a tracción por flexión no sólo describe una propiedad intrínseca del hormigón, sino que también **depende fuertemente del método de ensayo, la geometría del espécimen y el modo de aplicación de la carga.**

La clasificación del hormigón por resistencia a tracción por flexión es clave en aplicaciones donde **el control del comportamiento fisural, la tenacidad superficial o la capacidad post-fisuración r**epresentan variables estructurales críticas. Su uso es especialmente relevante en:

Pavimentos de hormigón

- Urbanos: veredas, calzadas y zonas de rodado donde se deben evitar fisuras visibles o reflejadas.
- Industriales: pisos sometidos a cargas cíclicas o móviles (grúas horquilla, camiones).
- El hormigón debe soportar tracción en la base de la losa inducida por el momento generado por las cargas en la superficie.

Losas de gran luz o sin refuerzo tradicional

- En sistemas constructivos que prescinden de mallas o barras, se utilizan hormigones de alta resistencia a tracción por flexión para garantizar continuidad estructural.

Elementos sin refuerzo convencional o con fibras estructurales

- En pavimentos o prefabricados que incorporan fibras metálicas o sintéticas, la clasificación por fr permite diseñar en función de la capacidad residual a tracción post-fisuración.

Hormigones proyectados y obras de estabilización superficial

- En túneles o taludes estabilizados con shotcrete, el fr es esencial para estimar la capacidad estructural inmediata post-aplicación.

Si bien la resistencia a compresión (f’c) sigue siendo la base del diseño estructural del hormigón en Chile, la tendencia hacia obras más superficiales, urbanas e industriales, además del desarrollo de nuevas tecnologías como los hormigones con fibras estructurales o los hormigones delgados de ultra alto desempeño, ha motivado una reevaluación del rol de **la resistencia a tracción por flexión como parámetro de diseño clave.**

Esta propiedad permite diseñar elementos sin recurrir a sobredimensionamiento o al uso excesivo de acero, con soluciones más eficientes desde el punto de vista económico, técnico y ambiental. Además, mejora la predicción del comportamiento en servicio, especialmente frente a **fisuración temprana, flexión inversa, retracción diferencial o cargas dinámicas.**

Comportamiento Fisural y Capacidad Post-fisuración del Hormigón a Flexotracción

El comportamiento fisural del hormigón hace referencia al modo en que una matriz cementicia endurecida **que es frágil por naturaleza,** responde frente a esfuerzos de tracción que superan su resistencia intrínseca, generando fisuras, tanto en cantidad como en apertura y propagación. En el caso de **la flexión,** estas fisuras tienden a generarse en la zona traccionada del elemento estructural (viga, losa, placa), y su evolución está condicionada por diversos factores estructurales y reológicos.

La tracción por flexión, a diferencia de la tracción directa, induce una distribución no uniforme de tensiones a lo largo del eje neutro del elemento, con una zona comprimida (generalmente superior) y una zona traccionada (generalmente inferior), en la que se origina el proceso de fisuración.

Tenacidad Superficial del Hormigón

La tenacidad se define como la capacidad de un material **de absorber energía antes de fracturarse,** y en el caso del hormigón sometido a tracción por flexión, se relaciona directamente con la energía absorbida después del inicio de la fisura, hasta la rotura total del elemento. **Esta propiedad es crítica cuando se evalúa la ductilidad y el comportamiento post-fisuración,** sobre todo en hormigones con refuerzo convencional (acero), fibras o aditivos especiales.

En la práctica, **la tenacidad superficial** es evaluada a través de curvas carga-deflexión, obtenidas en ensayos de vigas simplemente apoyadas sometidas a carga en tres o cuatro puntos, según especificaciones de la NCh1038O.f2009 (Hormigón-ensayo de traccion por flexión) y la ASTM C1609/C1609M (para hormigones con fibras).

Factores que Afectan la Tenacidad y el Comportamiento Fisural

- **Dosificación del hormigón:** La relación agua/cemento, tipo de cemento, uso de adiciones minerales (sílice, ceniza volante), agregados y su distribución granulométrica influyen directamente.
- **Contenido de fibras:** Hormigones con fibras (FRC) acero, polipropileno, basalto, etc; exhiben una capacidad significativamente superior de control fisural y mayor tenacidad.
- **Edad del hormigón al momento del ensayo:** La evolución del módulo elástico y la adherencia fibra-matriz cambia con el tiempo.
- **Velocidad de aplicación de carga:** En ensayos experimentales, puede influir en la extensión o brusquedad de la fisura.

Capacidad Post-Fisuración: Concepto y Fundamento

La capacidad post-fisuración del hormigón describe **su comportamiento resistente luego del desarrollo de fisuras visibles,** lo que se considera esencial en elementos estructurales que deben mantener su integridad y funcionalidad incluso en estados límite últimos. Esta propiedad es vital para:

- Aumentar **la resiliencia estructural.**
- **Limitar la apertura de fisuras,** que puede afectar la durabilidad.
- Asegurar **una redistribución de esfuerzos** más favorable.
- Garantizar **un fallo dúctil,** preferido en ingeniería sísmica.

Parámetros Clave en el Comportamiento a Flexotracción

a) Resistencia a la Tracción por Flexión: Es la tensión máxima que el hormigón puede resistir en la fibra traccionada antes del inicio de la fisuración. No debe confundirse con la resistencia a tracción directa ni con la resistencia a tracción por hendimiento.

b) Módulo de Ruptura: Valor derivado del ensayo de flexión, representa el esfuerzo máximo antes de la rotura. Se usa como indicador indirecto de la resistencia a tracción del hormigón.

c) Índice de tenacidad (Ti): Se define como el cociente entre la energía absorbida post-fisuración y la energía hasta el pico de carga. Permite comparar diferentes diseños de mezcla, presencia de fibras, aditivos y otros modificadores.

d) Curva carga-deflexión: Herramienta experimental que registra el comportamiento elástico, fisural y post-pico del hormigón. Es indispensable para caracterizar el comportamiento de hormigones ductilizados (por fibras o polímeros).

El control del comportamiento fisural y la evaluación de la tenacidad superficial del hormigón sometido a tracción por flexión son elementos clave en el diseño moderno de estructuras de hormigón, especialmente en aplicaciones donde la integridad post-fisuración es esencial. Este enfoque representa una evolución desde la mera resistencia hacia **una ingeniería del desempeño,** donde la seguridad estructural, la durabilidad y la resiliencia sísmica están directamente condicionadas por la capacidad del hormigón para resistir y comportarse favorablemente luego de fisurarse. Normas como la NCh1038 y metodologías internacionales de evaluación de hormigones reforzados con fibras están siendo crecientemente integradas en la práctica chilena, marcando una transición hacia materiales más inteligentes y estructuralmente eficientes.

Fisuración Temprana, Flexión Inversa, Retracción Diferencial y Cargas Dinámicas en Hormigones Sometidos a Tracción por Flexión

Cuando el hormigón está sometido a esfuerzos de tracción generados por flexión, su limitada capacidad para resistir estos esfuerzos da lugar a un fenómeno crítico e inevitable: la fisuración. Las fisuras no constituyen solo una manifestación de la baja resistencia a tracción del material, sino que representan también una discontinuidad física que altera el campo de tensiones, permite el ingreso de agentes agresivos, como agua, cloruros o dióxido de carbono y, en consecuencia, compromete la durabilidad, la funcionalidad y, en ciertos casos, la seguridad estructural.

Este apartado se enfoca en cuatro mecanismos que inducen o intensifican la fisuración en elementos de hormigón sujetos a tracción por flexión:

1. **Fisuración temprana,** que se produce antes del fraguado o en etapas iniciales del endurecimiento debido a gradientes térmicos o pérdida rápida de humedad;

2. **Flexión inversa,** donde la inversión periódica de los esfuerzos en estructuras sometidas a carga variable produce fisuras alternadas o progresivas;

3. **Retracción diferencial,** resultado de deformaciones impuestas no uniformes entre el hormigón y sus elementos de contorno o armaduras;

4. **Cargas dinámicas,** que inducen estados de esfuerzo complejos, amplifican la respuesta inercial del sistema y promueven la propagación de fisuras existentes o la aparición de nuevas.

Cada uno de estos fenómenos posee un origen físico-mecánico particular, pero su interacción con el comportamiento estructural del hormigón en servicio exige un análisis integrado. Su comprensión y control no solo inciden en la resistencia efectiva del elemento, sino que son determinantes en la durabilidad, mantenimiento y desempeño global de la estructura. Por ello, deben ser abordados con rigurosidad tanto en la etapa de diseño como en la ejecución y puesta en servicio de obras civiles.

1. La fisuración temprana corresponde a la aparición de fisuras en el hormigón en estado fresco o en las primeras horas después del vertido, **antes o durante el inicio del fraguado,** cuando el material aún no ha desarrollado resistencia mecánica significativa. Aunque estas fisuras pueden no estar asociadas directamente a esfuerzos de carga estructural, sí afectan gravemente el comportamiento posterior del elemento, especialmente cuando está sometido a **tracción por flexión,** debido a que introducen zonas de debilidad prematura que actúan como iniciadoras de fisuras estructurales.

Estas fisuras suelen ser superficiales, aunque en muchos casos se desarrollan con profundidad suficiente como para alcanzar el acero de refuerzo, abriendo camino a la corrosión.

Mecanismos principales

La fisuración temprana obedece a distintos mecanismos, a menudo simultáneos, que pueden categorizarse según el tipo de deformación impuesta y el estado físico del hormigón:

a) Fisuración por retracción plástica

- **Momento crítico:** ocurre en las primeras horas tras el vertido, cuando el hormigón aún está en estado plástico.
- **Causa principal:** evaporación de agua desde la superficie a mayor velocidad de la que puede ser reemplazada por exudación interna.
- **Resultado:** tensiones de tracción superficial por retracción, que exceden la débil cohesión interna del hormigón plástico.

Condiciones que la agravan:

- Altas temperaturas ambientales
- Viento intenso (alta velocidad de evaporación)
- Humedad relativa baja
- Superficies horizontales extensas sin protección (losa, pavimento, fundación)

b) Fisuración por retracción térmica temprana

- **Origen:** diferencias de temperatura entre el núcleo y la superficie del elemento (en especial en hormigones masivos).
- **Mecanismo:** la superficie se enfría más rápidamente que el interior, provocando tracción superficial.
- **Momento:** desde las primeras horas hasta 2 o 3 días después del vertido.

c) Fisuración por asentamiento plástico restringido

- **Situación típica:** el hormigón tiende a asentarse verticalmente por gravedad mientras aún está en estado plástico, pero se ve parcialmente impedido por elementos embebidos (armaduras, conductos, inserts).
- **Resultado:** fisuras localizadas sobre la armadura superior o sobre elementos rígidos, conocidas como “fisuras por asentamiento”.

Implicancia estructural en elementos flexionados

Aunque estas fisuras ocurren antes de que actúe la carga estructural de diseño, **su presencia es altamente perjudicial para elementos que trabajarán a tracción por flexión,** debido a los siguientes efectos:

- **Reducción de la capacidad tensil efectiva del hormigón en tracción**, especialmente cerca de la fibra traccionada.
- **Concentración de tensiones en las puntas de fisura**, lo que favorece su reactivación o propagación bajo flexión.
- **Pérdida de adherencia acero-hormigón** en zonas de fisuración por asentamiento, que compromete el anclaje del refuerzo.
- **Mayor permeabilidad local,** lo que genera vías preferenciales para agentes agresivos (cloruros, sulfatos, CO_2), iniciando procesos de corrosión en elementos traccionados que ya están en condiciones desfavorables.

Estrategias de prevención

Para reducir el riesgo de fisuración temprana en elementos sometidos a flexión, se deben adoptar las siguientes prácticas:

- **Iniciar el curado inmediatamente después del acabado**, especialmente en losas y superficies horizontales.
- **Uso de mantas térmicas, membranas de curado o aspersión continua** durante las primeras horas.
- **Control estricto de las condiciones ambientales durante el vertido y curado inicial.**
- **Diseño del mix:** evitar relaciones agua/cemento elevadas, usar aditivos reductores de agua y eventualmente incluir microfibras sintéticas para limitar la formación de fisuras plásticas.

Reflexión técnica

La fisuración temprana, a menudo subestimada en la práctica, puede tener consecuencias estructurales de largo plazo, especialmente en elementos sometidos a flexión donde las tracciones dominan el comportamiento de servicio. Su carácter “previo” al desarrollo de resistencia no la convierte en un fenómeno inocuo: por el contrario, es una amenaza silenciosa que instala debilidades iniciales y compromete la integridad del sistema. La ingeniería de diseño y de obra debe actuar de forma proactiva y no reactiva frente a este tipo de fisuración, incorporando herramientas predictivas, tecnologías de curado y protocolos de control ambiental que eviten su ocurrencia.

2. Fisuración inducida por flexión inversa se refiere a una condición estructural en la cual un elemento de hormigón armado **está sometido a inversión periódica del momento flector**, es decir, alternancia entre momentos positivos (tracción en la cara inferior) y negativos (tracción en la cara superior). Este fenómeno es típico en vigas continuas, losas sobre múltiples apoyos, estructuras sometidas a cargas variables o sísmicas, y particularmente en puentes, estructuras ferroviarias o edificios con sistemas dúctiles.

El problema crítico radica en que las fibras de hormigón que han sido previamente fisuradas por tracción en una dirección, quedan expuestas a una nueva condición de tracción en sentido opuesto, **favoreciendo la apertura, extensión o multiplicación de fisuras**, incluso en zonas previamente comprimidas. Esta reversibilidad de esfuerzos complica la durabilidad, el control del ancho de fisuras y el comportamiento en servicio del elemento.

Mecanismo físico-estructural

El origen de la flexión inversa proviene del comportamiento hiperestático de ciertas estructuras bajo cargas móviles, dinámicas o reversibles. El mecanismo puede explicarse con el siguiente esquema básico:

a) Ciclo de inversión del momento:

- **Estado 1:** Momento flector positivo → tracción en la fibra inferior → fisuración en la zona inferior.
- **Estado 2:** Momento flector negativo → tracción en la fibra superior → nuevas fisuras en la cara superior, sobre una zona previamente comprimida.
- **Repetición:** En estructuras sometidas a cargas cíclicas (vehiculares, sísmicas, viento), este ciclo se repite, ampliando las fisuras existentes o generando nuevas.

b) Consecuencias estructurales:

- **Desarrollo de fisuración en ambas caras** del elemento flexionado (superior e inferior).
- **Aumento del ancho total de fisura acumulado** y pérdida de confinamiento local del hormigón.
- **Posible fatiga del acero,** especialmente si las tensiones superan el límite elástico en ciclos repetidos.
- **Dificultad en el control de servicio** (deformaciones, vibraciones, filtraciones).

Situaciones estructurales comunes

Tipo de estructura	Localización típica de flexión inversa
Vigas continuas (naves industriales, edificios)	Sobre apoyos intermedios y vanos adyacentes
Puentes carreteros y ferroviarios	En la transición entre luces cortas y largas
Losa de entrepiso con múltiples apoyos	Alrededor de columnas o muros portantes
Sistemas dúctiles en edificios sismorresistentes	Durante inversión de cargas sísmicas cíclicas
Marcos arriostrados con ductilidad moderada	En rótulas plásticas reversibles

Implicancia en la fisuración

El fenómeno de flexión inversa **multiplica la probabilidad y cantidad de fisuras en tracción**, por dos razones fundamentales:

1. **Material previamente debilitado por fisuración** (zona ya traccionada) se convierte en zona comprimida sin recuperación completa.

2. **La nueva cara traccionada** puede desarrollar fisuras sobre un hormigón que fue previamente densificado por compresión, pero que ahora presenta debilitamiento progresivo por ciclos.

En estructuras con alta esbeltez, baja cuantía de refuerzo o deficiente diseño para cargas cíclicas, las fisuras tienden **a propagarse con cada inversión,** lo que puede generar una malla de fisuras distribuida o fisuras dominantes con gran apertura.

Modelación teórica y consideraciones normativas

a) Modelo elástico lineal con fisuración reversible. Si se parte de la hipótesis de fisuración controlada, se modela el comportamiento del elemento con una sección transformada que incorpora:

- **Fisuración unilateral** en el tramo de momento positivo
- **Fisuración bilateral** en el tramo de momento alternado

Se utiliza un modelo bilineal para la tracción del hormigón, considerando:

$$\sigma_t = \begin{cases} E_c \cdot \varepsilon_t & \text{si } \varepsilon_t \leq \varepsilon_{cr} \\ 0 & \text{si } \varepsilon_t > \varepsilon_{cr} \end{cases}$$

Donde:

- E_c: módulo de elasticidad del hormigón
- ε_{cr}: deformación de fisuración

b) Normas aplicables (Chile e internacional)

- **NCh430.Of2008 / NCh430:2019 (Hormigón armado):** establece límites al ancho de fisura en elementos sometidos a carga variable.
- **NCh2369:2025 (Diseño sísmico industrial):** considera explícitamente el comportamiento en inversión de momentos, solicitando verificaciones de ductilidad y control de fisuración en zonas críticas.
- **ACI 318-19:** impone limitaciones de espaciamiento de armaduras en zonas de momentos negativos y alternados para evitar fisuración excesiva.
- **Eurocódigo 2 (EN 1992-1-1):** distingue entre fisuración por carga cuasi-estática y por acción repetida, imponiendo limitaciones específicas para estructuras de puente o carga variable.

Estrategias de diseño y prevención

- **Diseñar armaduras simétricas** en tramos sometidos a flexión inversa (cara superior ≈ cara inferior), especialmente en zonas sismo-resistentes.
- **Ubicación estratégica de juntas de dilatación o elementos articulados** para limitar la longitud de los tramos en inversión de momentos.

- **Uso de acero de alta ductilidad o con buena resistencia a fatiga** (Ej: acero A630-420H).

- **Detallado minucioso de anclajes y traslapos** en zonas donde puede cambiar la dirección de la tracción.

- **Revisión de la compatibilidad de deformaciones** bajo carga alternante (análisis no lineal cíclico).

Reflexión técnica

La fisuración inducida por flexión inversa no debe ser tratada como una simple extensión del comportamiento en flexión unidireccional. Implica un cambio cualitativo en la forma de trabajo del hormigón armado, afectando su rigidez efectiva, su respuesta en servicio, la durabilidad del acero y la propagación de fisuras. En contextos sísmicos o de carga variable, s**u ignorancia puede llevar a patologías estructurales no detectadas en diseño estático.**

Diseñar correctamente en presencia de flexión inversa implica aceptar que el hormigón será traccionado y fisurado por ambas caras en distintos momentos, y que la calidad del detallado, la simetría de armadura y la resistencia a fatiga del acero serán los principales aliados para evitar el colapso progresivo o la pérdida anticipada de funcionalidad.

3. Fisuracion por retracción diferencial en el contexto del hormigón estructural corresponde a **la aparición de deformaciones diferenciales no uniformes entre distintas partes de un elemento,** producto de variaciones en la retracción autógena, por secado o por incompatibilidad de deformación con otros materiales (acero, elementos empotrados, hormigones de distinta edad, etc.). Estas deformaciones generan **tensiones internas de tracción**, incluso en ausencia de cargas externas, que pueden conducir a f**isuración prematura.**

Cuando el elemento está diseñado para trabajar a tracción por flexión, las fisuras inducidas por retracción diferencial se **superponen y potencian** con las generadas por carga estructural, afectando su respuesta en servicio y su durabilidad.

Tipos de retracción involucrados

a) Retracción por secado

- Asociada a la pérdida de agua de los poros capilares hacia el medio ambiente.

- Se desarrolla lentamente (días a meses), afecta principalmente la superficie.

- Su magnitud depende del tamaño del elemento, relación A/V (área expuesta/volumen), y condiciones de humedad y ventilación.

b) Retracción autógena

- Es producto de la hidratación interna (auto-desecación) del cemento, incluso en condiciones sin pérdida externa de agua.
- Es significativa en hormigones con baja relación agua/cemento (<0.42) o con altos contenidos de finos.

c) Retracción térmica por gradientes

- Originada por diferencias de temperatura internas y externas, genera dilataciones y contracciones diferenciales.

d) Retracción restringida (impedida)

- Es la causa estructural de la fisuración.
- Se produce cuando el movimiento libre por retracción se ve limitado por restricciones internas (acero, inclusiones rígidas) o externas (bases, otros elementos estructurales).
- Produce tensiones de tracción que, si superan la resistencia a tracción del hormigón, generan fisuras.

Mecanismo físico-estructural

En un elemento estructural sometido a flexión, la retracción diferencial puede inducir fisuración incluso sin carga aplicada. Este fenómeno ocurre cuando:

1. Una parte del elemento se contrae más que otra (por diferencias de humedad, sección, edad o condición de curado).
2. La contracción es restringida, ya sea por:
    - **Armadura pasiva,** que impide la deformación libre.
    - **Conexiones rígidas** a otros elementos que no se deforman igual.
    - **Cambios de geometría** (por ejemplo, un ensanche).
3. Se desarrollan tensiones internas de tracción en las zonas restringidas.
4. Se supera la resistencia a tracción del hormigón → **fisura por retracción.**

Estas fisuras **no están necesariamente alineadas con las zonas de mayor momento flector,** por lo que suelen ser mal interpretadas o ignoradas durante la inspección.

Localización típica en estructuras reales

Tipo de elemento	Localización común de fisuras por retracción diferencial
Vigas y losas postensadas	Cerca de zonas ancladas o sobre apoyos
Losa de entrepiso	En las juntas de hormigonado entre franjas coladas en diferentes días
Muros de contención	En la base, donde la retracción se restringe por la fundación
Hormigón sobre acero	En zonas de interfaz hormigón–acero (por diferencia de retracción)

Implicancia en el comportamiento en flexión

La presencia de fisuración por retracción diferencial en un elemento que trabaja principalmente a flexión provoca:

- **Debilitamiento previo** de la fibra traccionada (reducción de rigidez antes de aplicar cargas).
- **Concentración de esfuerzos** en la vecindad de las fisuras preexistentes.
- **Disminución de la resistencia efectiva a tracción del hormigón**, lo que puede modificar el punto de fisuración real.
- **Pérdida de adherencia acero-hormigón**, especialmente en armaduras longitudinales.
- **Propagación más rápida de fisuras estructurales,** especialmente bajo cargas cíclicas.

Esto implica que el diseño debe considerar **la superposición de estados de deformación impuestos por retracción y por carga externa,** no solo el caso flexional clásico

Reflexión técnica

La retracción diferencial es un fenómeno subestimado pero omnipresente en estructuras de hormigón armado. Su capacidad para generar fisuras sin carga externa real lo convierte en un desafío tanto para el diseño estructural como para la ejecución y supervisión de obra. En estructuras sometidas a flexión, estas fisuras no solo anticipan el colapso local de la fibra traccionada, sino que alteran el patrón esperado de fisuración estructural, complican los modelos de cálculo y generan incertidumbre en el desempeño real.

Prevenirlas exige combinar criterios de diseño geométrico, planificación constructiva, diseño de mezcla y detallado estructural, en un enfoque integral que reconozca que **la deformación impuesta es tan estructuralmente relevante como la carga aplicada.**

4. Fisuración por cargas dinámicas son aquellas que varían en el tiempo de manera significativa en comparación con la capacidad de respuesta del sistema estructural. A diferencia de las cargas estáticas, que son aplicadas lentamente y se consideran constantes o cuasi-permanentes, las cargas dinámicas **involucran aceleraciones, esfuerzos inerciales y fenómenos transitorios** que pueden inducir respuestas estructurales amplificadas, especialmente en elementos que trabajan a flexión.

Cuando un elemento de hormigón armado está sometido a **flexión dinámica**, el campo de tensiones y deformaciones es más complejo que bajo flexión estática. **Las zonas de tracción se ven intensificadas o invertidas**, y se produce un proceso de **fisuración progresiva, alternante o por fatiga**, dependiendo de la amplitud, frecuencia y duración de la carga.

Tipología de cargas dinámicas relevantes

Tipo de carga dinámica	Origen típico	Frecuencia / impacto
Sísmica	Movimiento del terreno	Irregular, impulsiva
Vehicular / ferroviaria	Tráfico en puentes o estructuras elevadas	Frecuente, variable
Maquinaria industrial	Vibraciones de motores, equipos, grúas	Constante o intermitente
Explosiones / impactos	Acciones excepcionales	Ocasional, impulsiva
Viento pulsante	Torres, fachadas, cubiertas	Armónica, prolongada

Estas cargas no solo inducen **aceleraciones** en las masas estructurales, sino también cambios abruptos en las condiciones de **flexión interna,** provocando fisuración que no se explica adecuadamente bajo análisis estático.

Mecanismos estructurales de fisuración

La respuesta del hormigón frente a cargas dinámicas en flexión depende del **comportamiento inercial, la rigidez, la amortiguación y la ductilidad del sistema.** Los mecanismos principales de fisuración incluyen:

a) Fisuración alternante por inversión de tracción

- Ocurre cuando el momento flector cambia de signo durante un evento dinámico (Ej: sismo).
- Genera fisuras tanto en la cara superior como inferior, en distintas fases del ciclo.

b) Fisuración por sobrecarga dinámica amplificada

- La aceleración produce un aumento transitorio del momento flector, superando el límite de fisuración.
- La fisura puede no cerrarse completamente después del evento.

c) Fisuración por fatiga dinámica (carga repetida)

- En elementos expuestos a cargas cíclicas (Ej: puentes), las fisuras pueden iniciarse y propagarse lentamente bajo tensiones repetidas menores al límite estático.
- El acero de refuerzo también puede entrar en régimen de fatiga.

d) Fisuración por resonancia o vibración armónica

- En estructuras mal diseñadas, una frecuencia de carga próxima a la frecuencia natural puede amplificar la deformación → fisuración localizada.

Implicancia en el comportamiento flexional

Bajo carga dinámica, un elemento de hormigón en flexión puede:

- **Fisurarse por tracción alternante** incluso sin alcanzar el momento flector último.
- **Acumular daño progresivo** por ciclos pequeños pero numerosos.
- **Perder rigidez con el tiempo**, alterando su frecuencia natural y su respuesta vibratoria.
- **Presentar fisuras mayores que las previstas estáticamente**, tanto en ancho como en longitud.
- **Comprometer la adherencia del acero,** especialmente si este también entra en régimen de fatiga.

Esto obliga a considerar el estado de servicio dinámico como una condición crítica para el diseño de estructuras sometidas a flexión.

Reflexión técnica

El análisis de fisuración bajo cargas dinámicas exige abandonar las simplificaciones estáticas que históricamente han guiado el diseño en hormigón. En elementos sometidos a flexión, la fisuración inducida por dinámica estructural presenta patrones, velocidades de propagación y niveles de severidad que **superan lo previsto en análisis tradicionales,** comprometiendo el desempeño funcional y estructural.

Diseñar para cargas dinámicas no significa solo verificar la resistencia última, sino garantizar que el elemento resista con **fisuración controlada, limitada y reversible,** incluso en presencia de esfuerzos alternantes, cíclicos o resonantes. En este contexto, la integración de la fisuración como variable dinámica, no solo como daño residual, es una necesidad estructural para garantizar durabilidad, desempeño y seguridad.

Fenómeno	Momento de aparición	Mecanismo fisural principal	Implicancia estructural en flexión
1. Fisuración temprana	Horas iniciales (estado fresco o transición)	Retracción plástica, asentamiento restringido, gradientes térmicos superficiales	Fisuras previas a la carga → zonas débiles → fisuración anticipada bajo flexión
2. Flexión inversa	Durante carga variable, sísmica o tráfico alternante	Inversión periódica del momento → tracción alternante en caras opuestas	Fisuración bilateral, propagación acelerada, pérdida de rigidez y adherencia
3. Retracción diferencial	Desde el fraguado hasta meses posteriores (en ausencia de carga)	Deformaciones incompatibles por secado, edad, geometría o materiales distintos	Fisuras sin carga externa, alteración del patrón estructural de fisura, pérdida de adherencia inicial
4. Cargas dinámicas	Durante eventos sísmicos, vibraciones, tránsito repetido o maquinaria	Sobrecarga transitoria, inversión de tracción, fatiga por ciclos	Fisuración amplificada, propagación alternante, degradación de rigidez y desempeño

Observaciones técnicas adicionales

- **Superposición de fenómenos:** En la práctica, estos mecanismos no actúan de forma aislada. Por ejemplo, un elemento fisurado tempranamente será más vulnerable a la flexión inversa o a cargas dinámicas.

- **Fases críticas:** La fisuración más severa suele aparecer cuando coinciden varios fenómenos: una carga dinámica actuando sobre una sección ya debilitada por retracción o fisuración previa.

- **Diseño preventivo vs correctivo:** El mayor impacto se logra en el diseño y la ejecución temprana. Las soluciones correctivas (inyección, sellado, refuerzo) solo abordan los síntomas.





Cierre Técnico

Primera entrega – Análisis normativo de la NCh170.Of2016

La presente entrega ha tenido por objetivo iniciar una revisión técnica avanzada y crítica de la **Norma Chilena NCh170.Of2016,** abordando sus fundamentos normativos, terminológicos y mecánicos esenciales. A través del análisis detallado de **los objetivos de la norma, su contexto histórico, alcance, definiciones clave, clasificación por resistencia mecánica y parámetros fundamentales como la resistencia a compresión y a tracción por flexión**, ha sido posible identificar con mayor claridad tanto su valor técnico como sus exigencias prácticas en el marco de la construcción estructural en Chile.

Uno de los aspectos más relevantes destacados en esta entrega es **la consolidación de un lenguaje normativo claro y riguroso**. La NCh170.Of2016 establece una terminología técnica precisa que ordena el trabajo profesional y permite alinear criterios entre diseñadores, fabricantes, laboratorios e inspectores. Este esfuerzo de estandarización terminológica no es menor: la correcta interpretación y uso de términos como “hormigón estructural”, “resistencia característica”, “relación agua/cemento”, “trabajabilidad” o “curado” impacta directamente en la durabilidad, seguridad y eficiencia económica de las obras.

Asimismo, la clasificación del hormigón según su **resistencia mecánica** (ya sea a compresión o a tracción por flexión) constituye un pilar esencial en el diseño estructural y el control de calidad. En un país con alta actividad sísmica y variabilidad geotécnica como Chile, el control efectivo del **f'c** especificado, así como la elección adecuada del **grado del hormigón,** son factores que inciden directamente en la integridad estructural, el comportamiento sísmico y la vida útil proyectada de las infraestructuras.

Por otro lado, la norma, al incorporar de forma clara la función de **los aditivos químicos y las adiciones minerales,** reconoce la evolución tecnológica del hormigón como material compuesto. Este aspecto es clave para la innovación y para adaptar el hormigón a nuevas exigencias de sostenibilidad, durabilidad y productividad constructiva. Sin embargo, su correcta aplicación exige ensayos previos, compatibilidad química y conocimiento técnico sólido por parte de los proyectistas y productores de hormigón.

A lo largo de esta entrega, también ha quedado en evidencia la necesidad de que los profesionales comprendan que la norma n**o puede interpretarse de forma aislada**, sino como parte de un conjunto articulado de normas chilenas que regulan el ciclo completo del hormigón, desde la fabricación hasta el control estadístico y la aceptación en obra.

Finalmente, se debe destacar que la **NCh170.Of2016 no sólo cumple una función técnica, sino también contractual y legal.** Al ser ratificada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), se convierte en instrumento obligatorio de cumplimiento en todas las obras públicas del país, y su inobservancia puede significar incumplimientos contractuales, rechazo de partidas, o incluso problemas legales por fallas estructurales

Reflexión final de la entrega

Esta primera entrega ha permitido sentar las bases normativas y conceptuales necesarias para abordar en profundidad los aspectos más complejos del diseño y control del hormigón estructural. Si bien esta norma representa un avance significativo respecto a versiones anteriores, su aplicación exitosa depende no solo de su existencia, sino de una lectura crítica, profesional y contextualizada por parte de quienes la aplican. No basta con cumplir los valores mínimos indicados en una tabla; es indispensable comprender el fundamento técnico de cada exigencia y su conexión con el comportamiento real del material en obra.

En ese sentido, se abre un desafío a futuro: promover una cultura técnica que integre el conocimiento normativo con la experiencia práctica y la mejora continua, especialmente en lo que respecta a la durabilidad del hormigón en ambientes agresivos, el control estadístico real de la calidad, y la integración efectiva entre especificaciones de proyecto, producción industrial y ejecución en terreno.